LA REEDUCATION VESTIBULAIRE EN PRATIQUE

IFMK Toulouse 26/03/2026

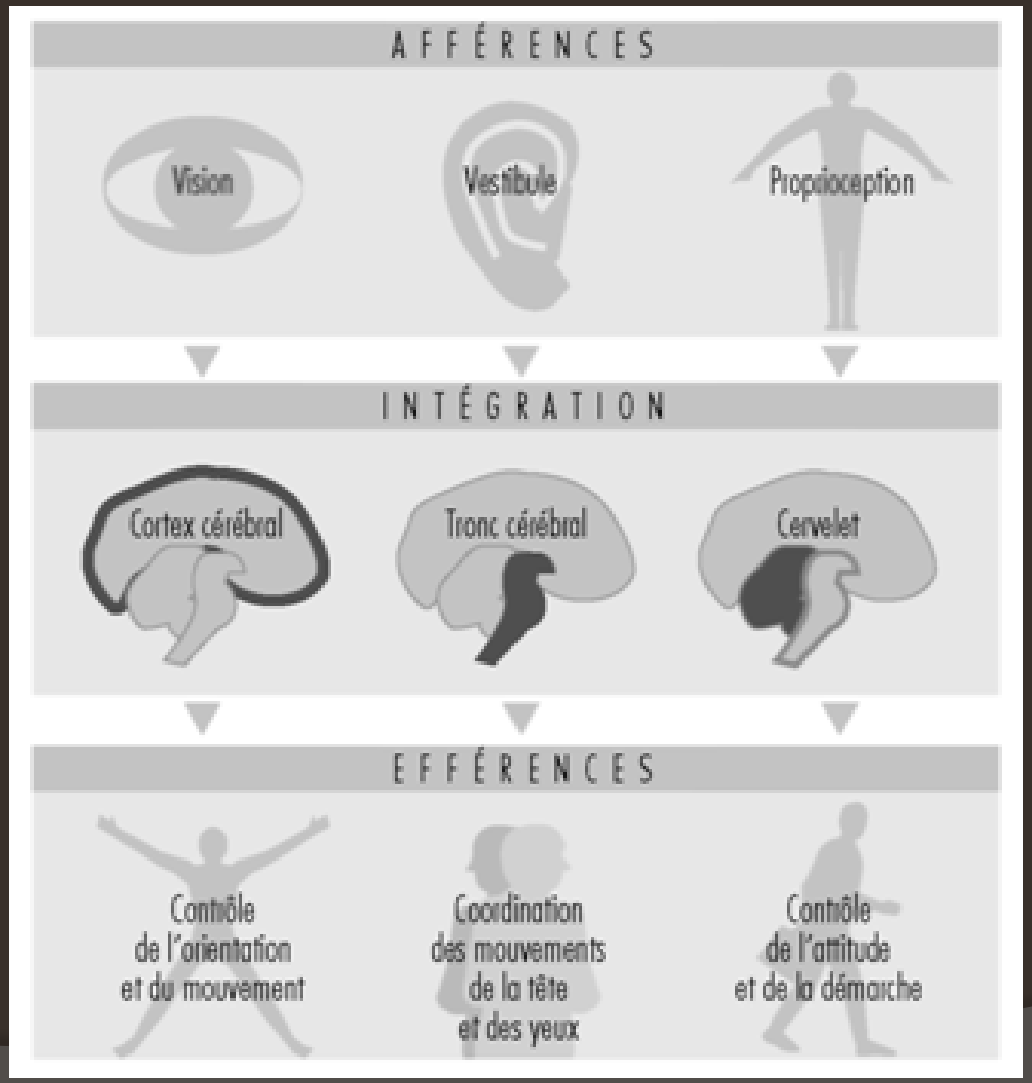
Dominique GERBAULET
Kinésithérapeute Vestibulaire
Toulouse

L'équilibre

- Système visuel
- Système vestibulaire
- Système somesthésique
- Centres intégrateurs
  SNC (cervelet +++)

Schéma des composants essentiels de l'équilibre

source : Lucy YARDLEY (1994)



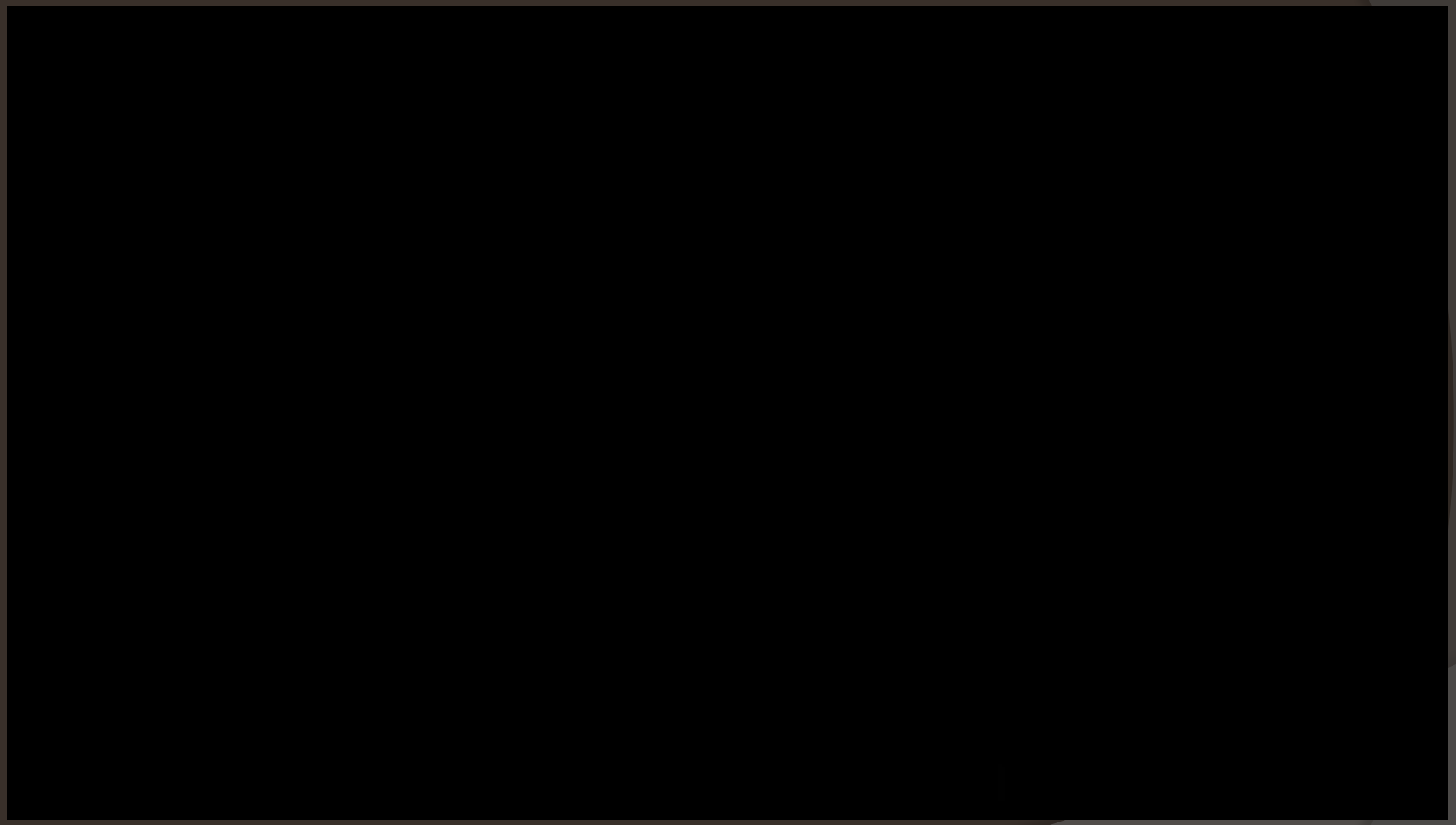
L'équilibre est assuré par un système multisensoriel complexe combinant :

- des signaux afférents issus des référentiels posturaux mais aussi d'origine endogène

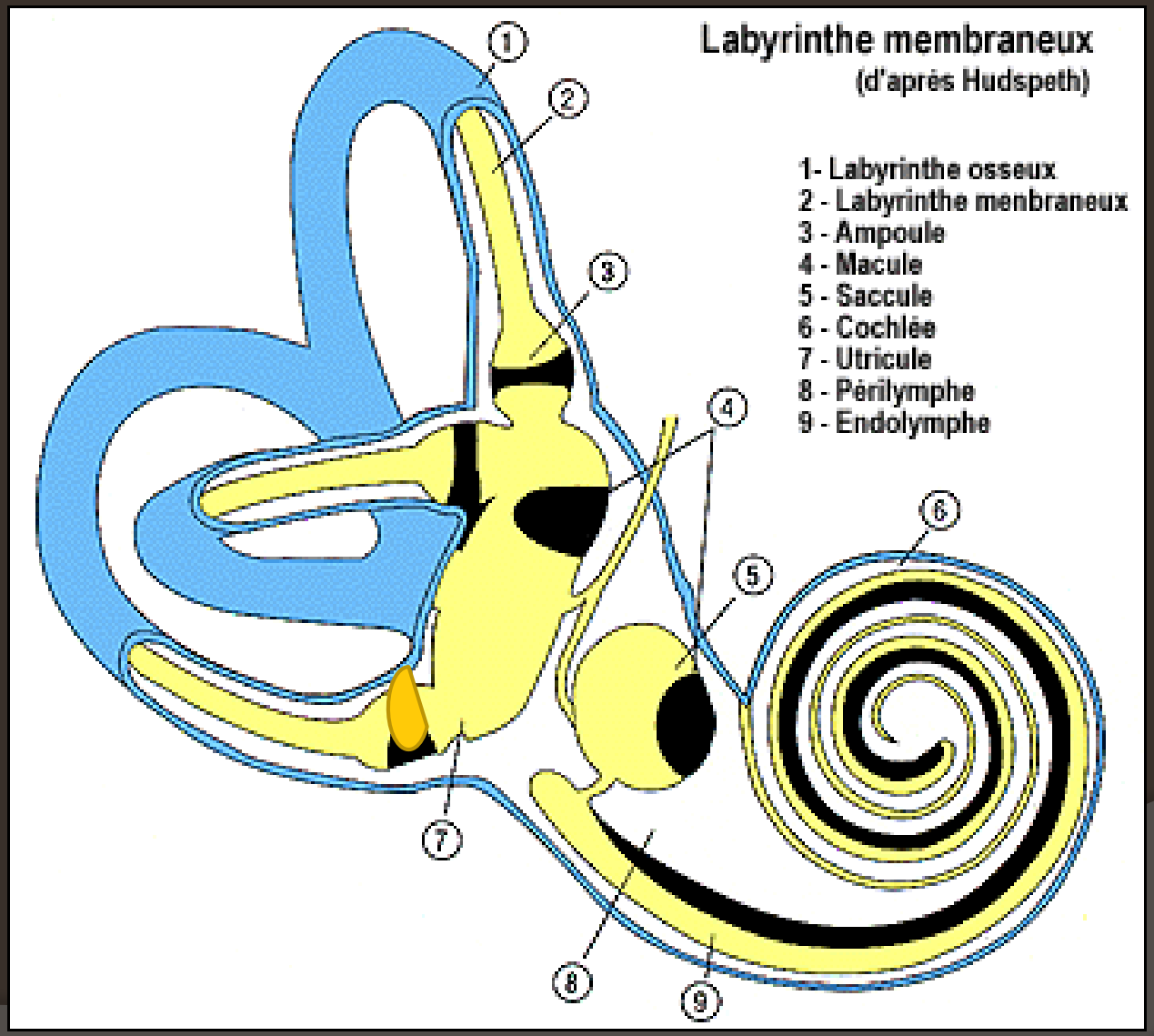
- une intégration des informations fournies se fait à différents niveaux puis transmises aux NV puis vers les centres supérieurs (cohérence?)

- des signaux efférents permettant la perception de l'orientation et du mouvement volontaire et le contrôle automatique de la motricité oculaire (RVO) et de la posture (RVS)

Résumé de l’anatomie de l’oreille humaine

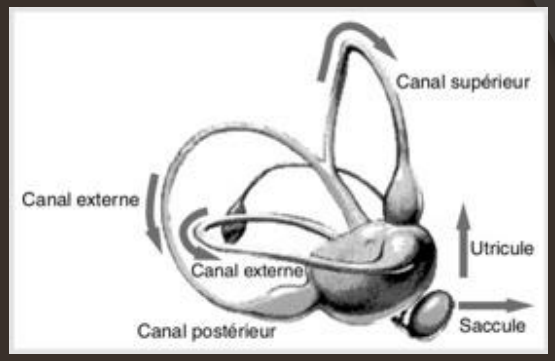


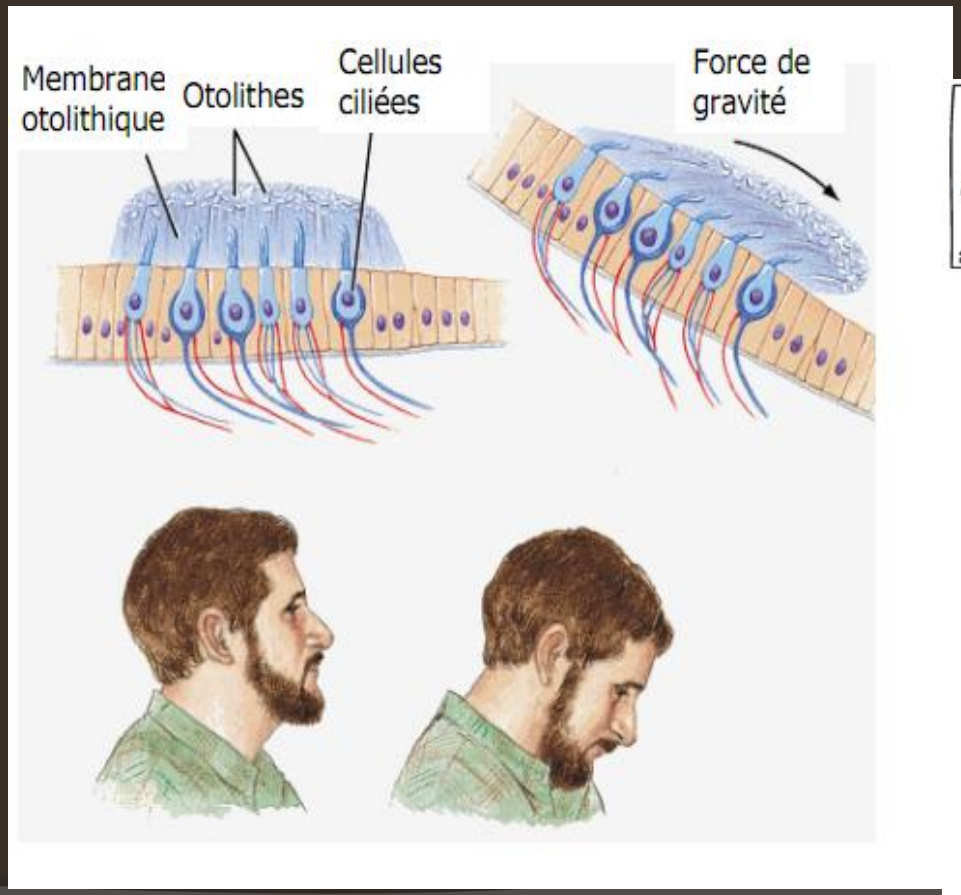
Les 6 organes sensoriels du labyrinthe

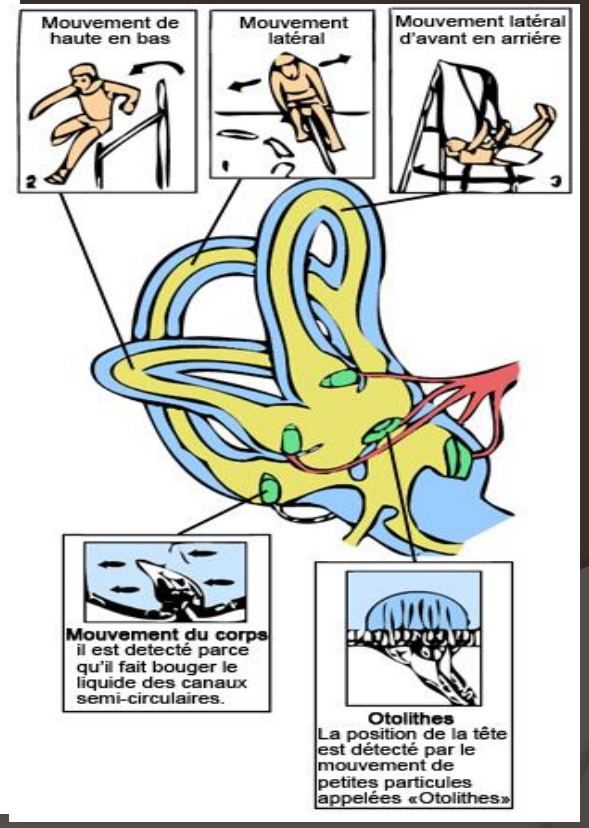


Physiologie du labyrinthe

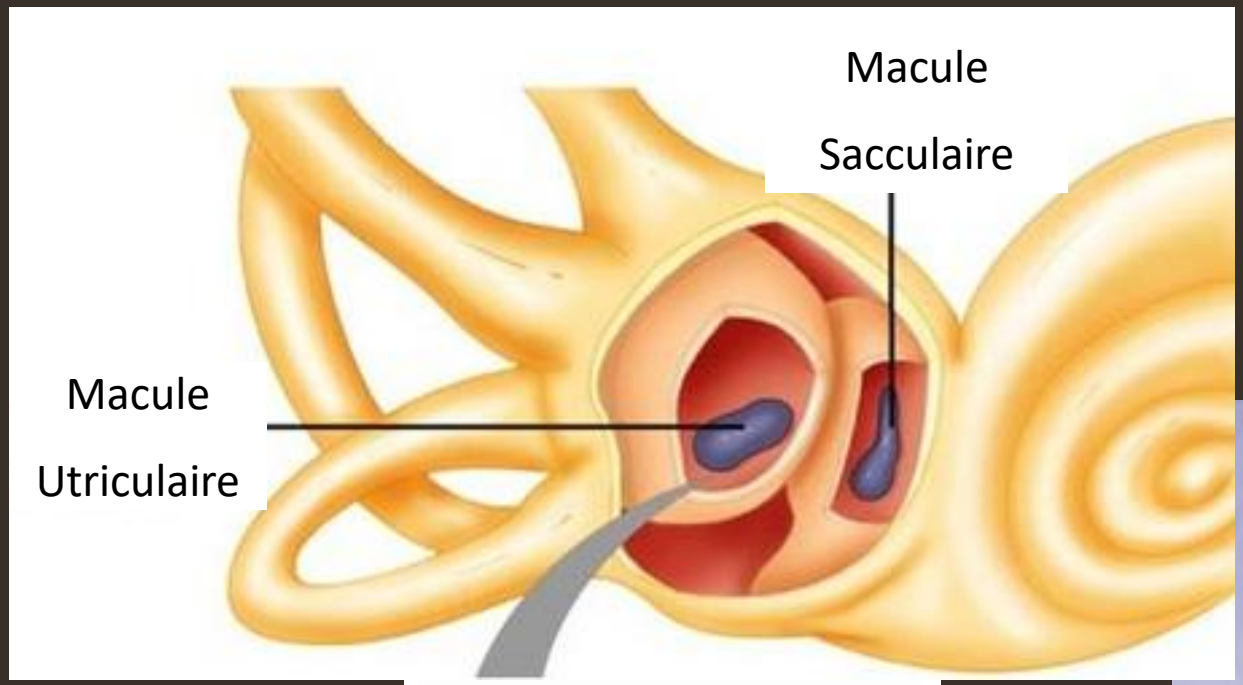
Nos capteurs d'accélérations linéaires et angulaires

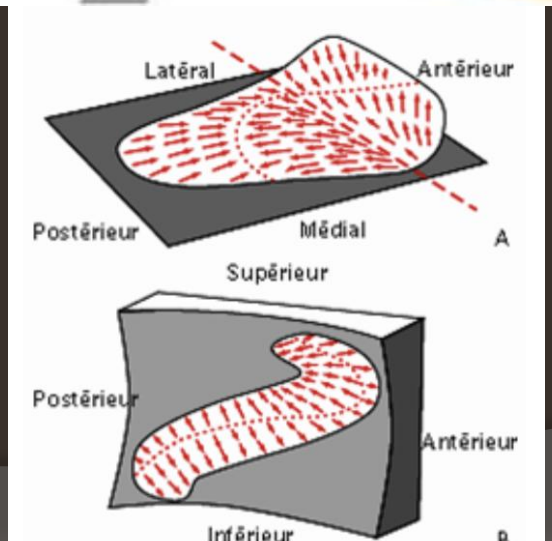


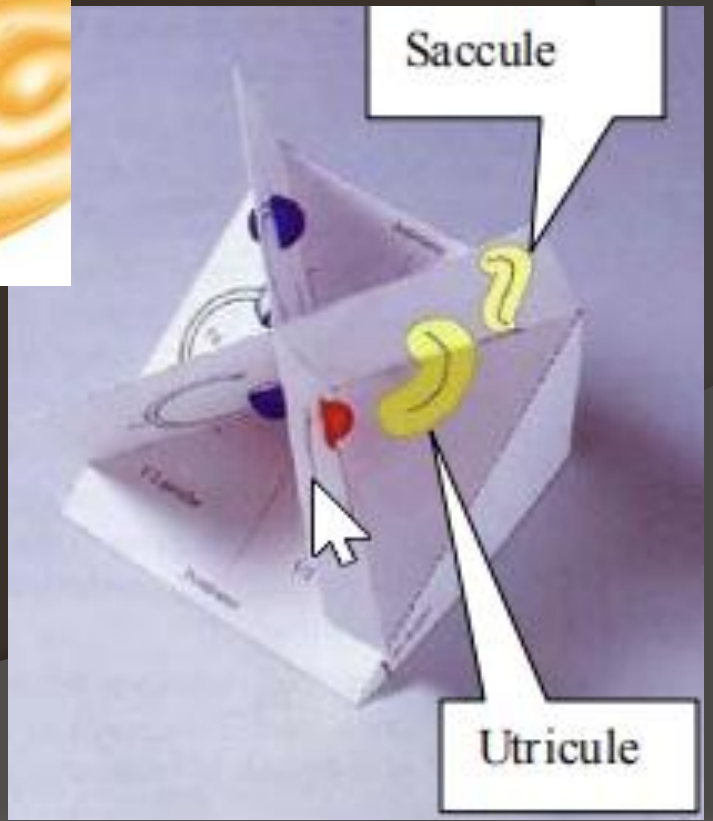




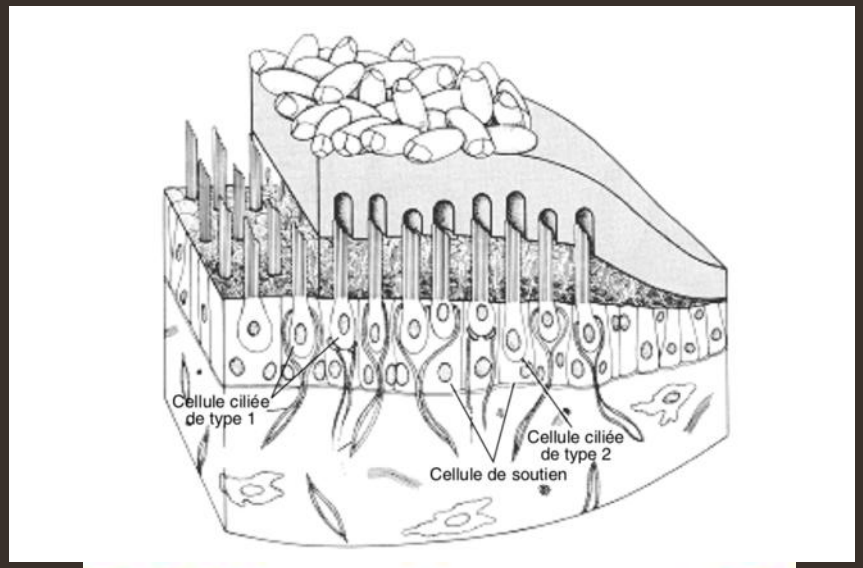
Situation des macules au sein du labyrinthe

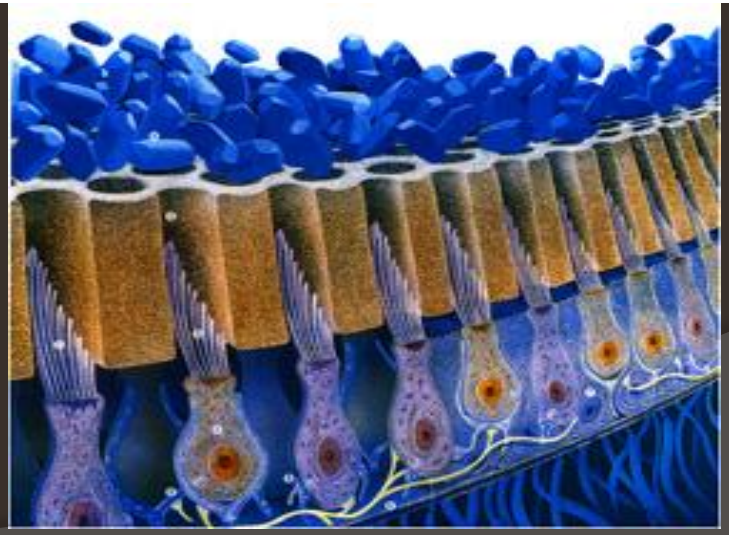






Les macules otolithiques



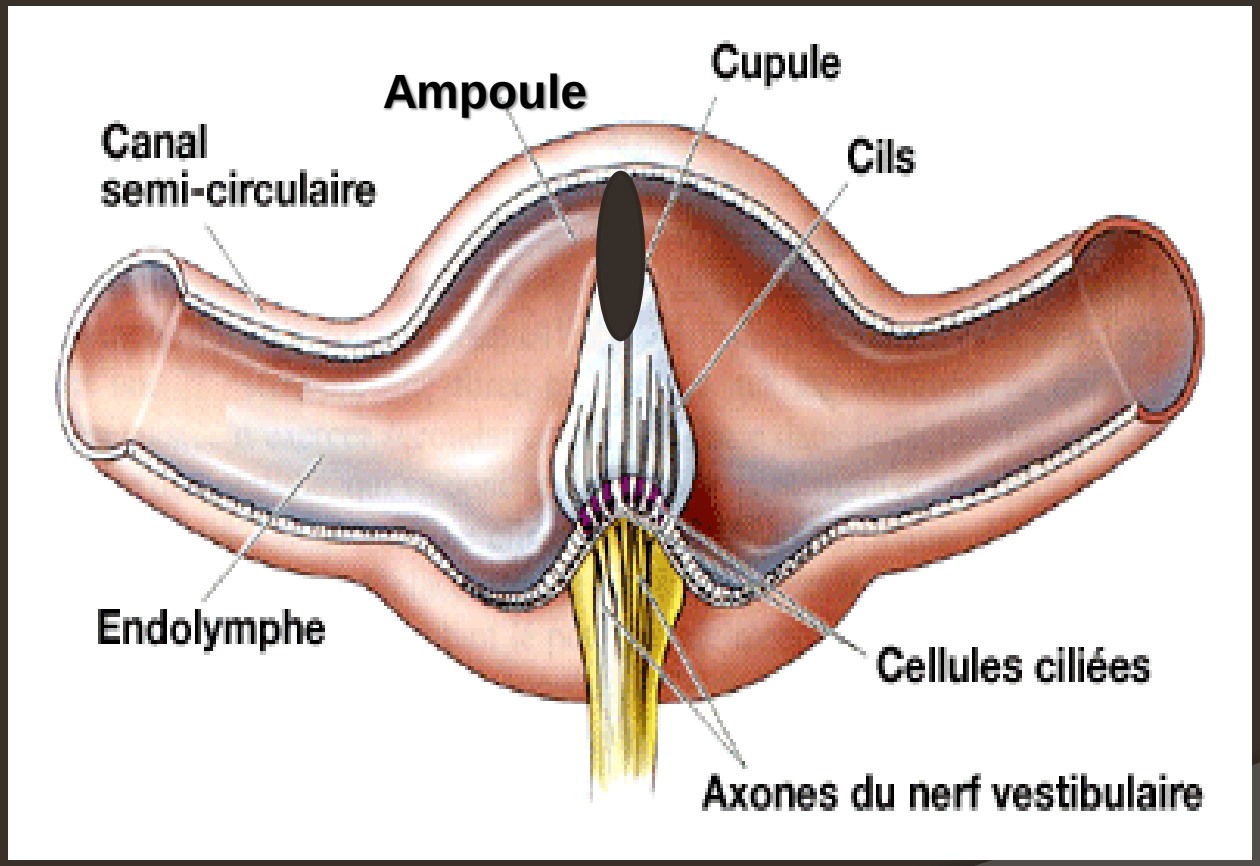


Réactions otolithiques

Stabilisation de la tête dans l’espace

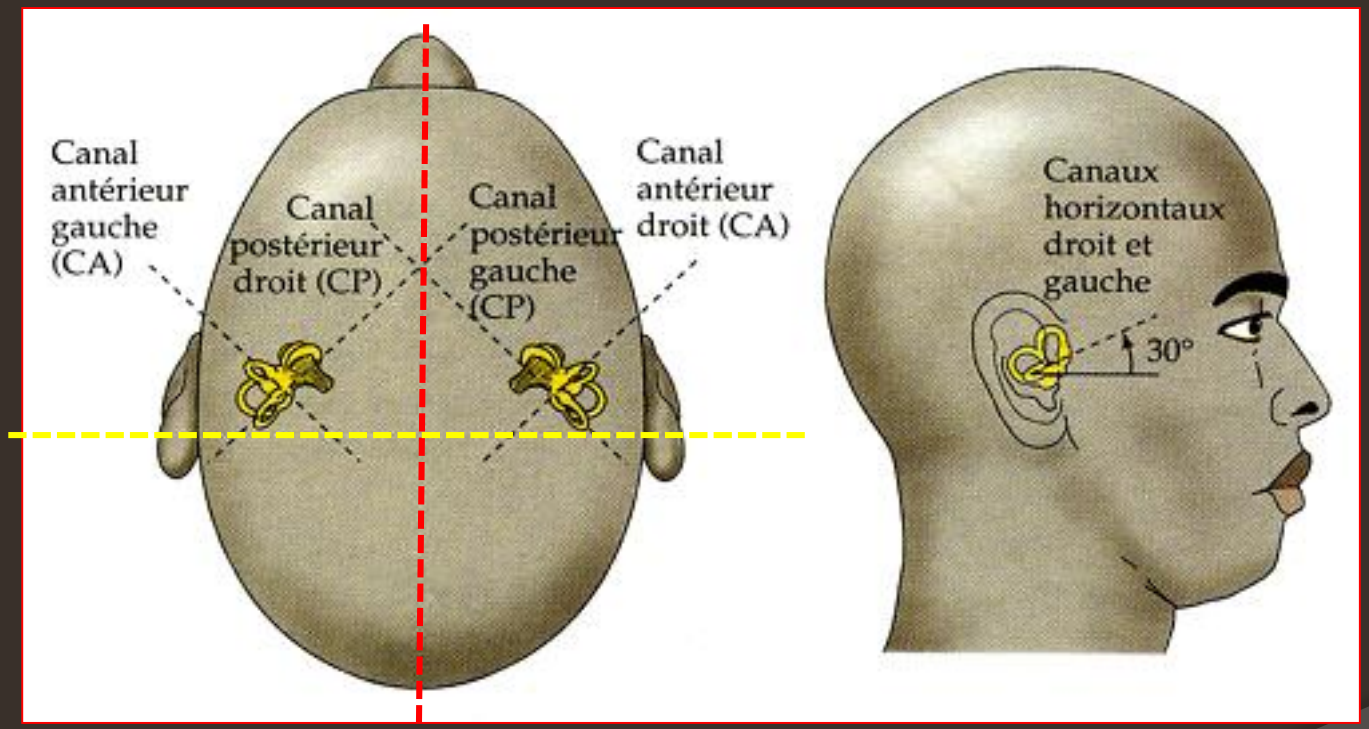
Les crêtes ampullaires des ampoules canalaires

Nos capteurs d'accélérations angulaires



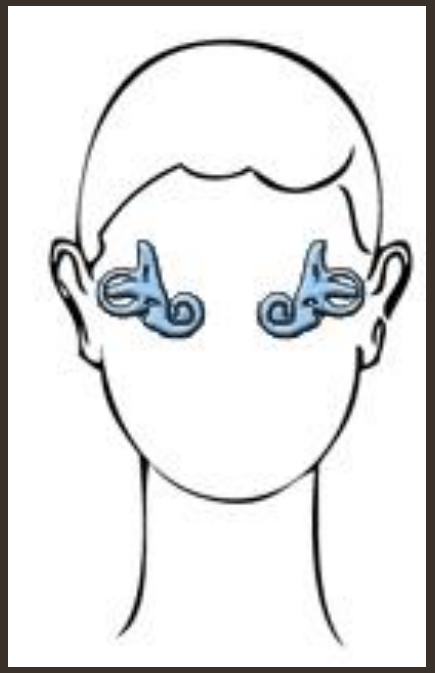
La mécanique cupulaire

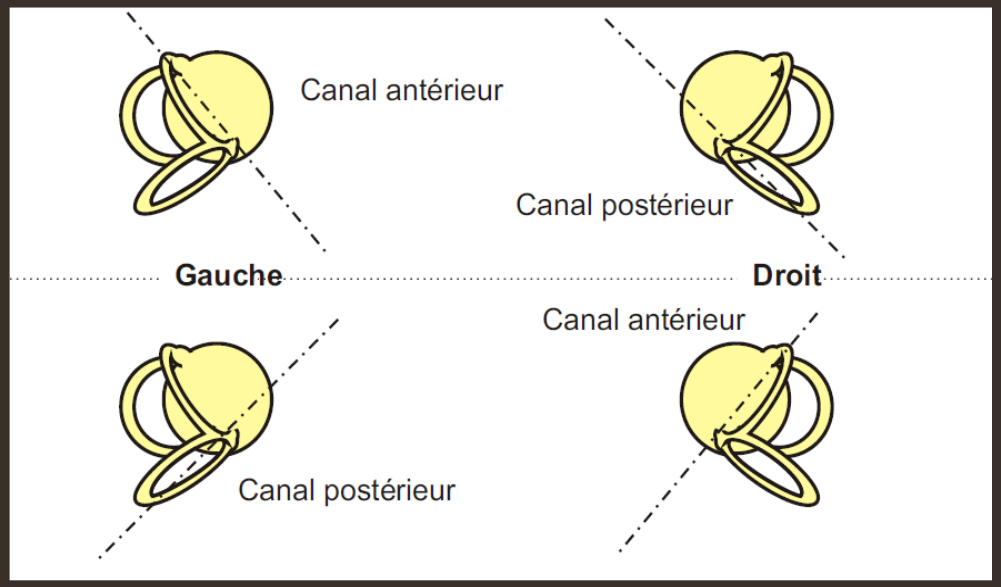
Plans et orientations des canaux semi-circulaires



plan sagittal
plan frontal

Les canaux semi-circulaires fonctionnent par paires





Les canaux verticaux antérieurs et postérieurs sont alignés en diagonale et fonctionnent en couple

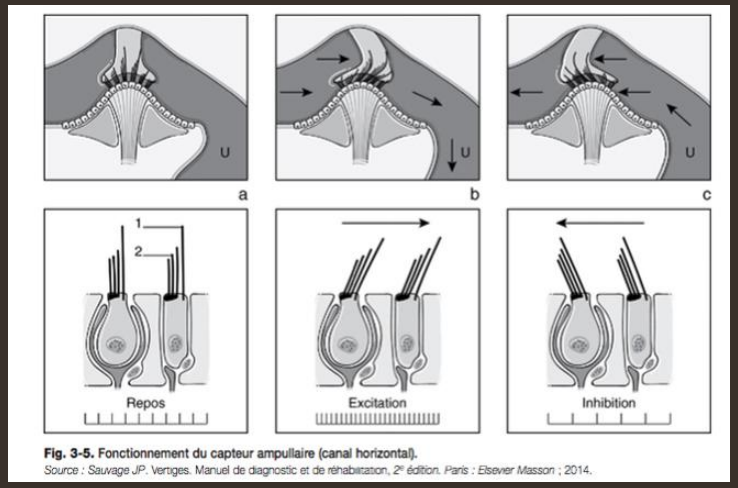


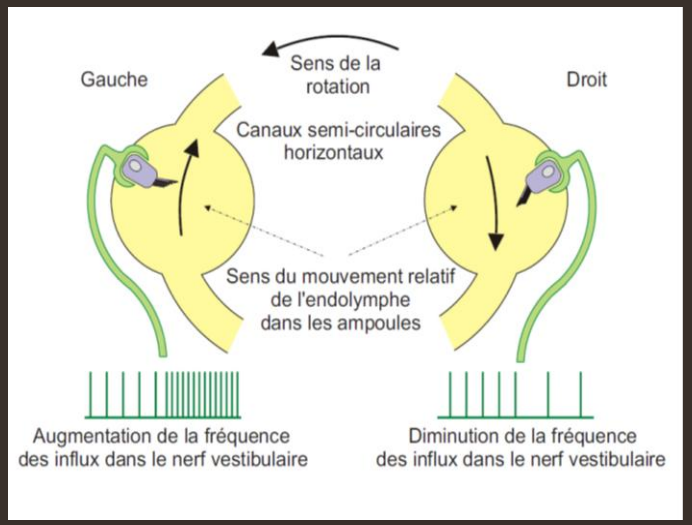
Fig. 3-5. Fonctionnement du capteur ampullaire (canal horizontal).
Source : Sauvage JP. Vertiges. Manuel de diagnostic et de réhabilitation, 2e édition. Paris : Elsevier Masson ; 2014.

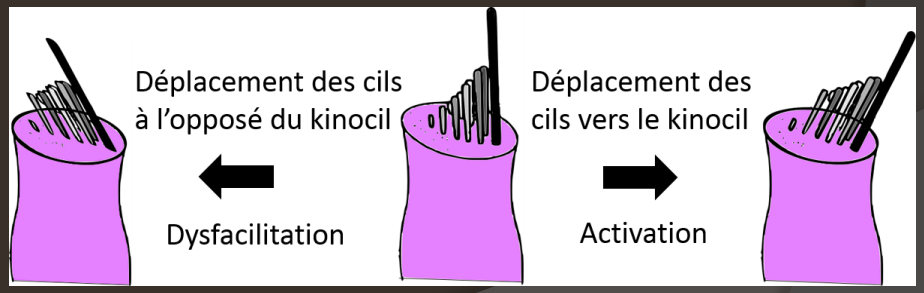
Un déplacement de l'endolymphe entraine un mouvement des stéréocils.

Dans les canaux horizontaux :

La déflection des stéréocils vers le kinocil entraine une excitation (dépolarisation)

la déflection dans le sens opposé entraine une dysfacilitation (hyperpolarisation).



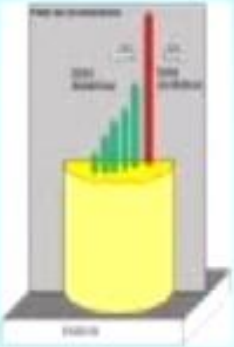


Orientation des cils à la surface des cellules ciliées de la crête ampullaire

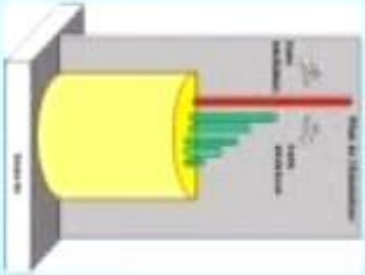
L'orientation des kinocils des canaux

Sens de l'excitation :

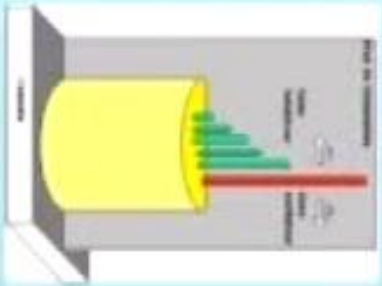
- **Canal latéral** : vers l'utricule



- **Canal supérieur** : vers le canal



- **Canal postérieur** : vers le canal



En résumé

Système vestibulaire = **centrale inertielle et gravitationnelle décodant les mouvements du corps dans l'espace grâce au système otolithique et canalaire**

Les macules otolithiques codent pour :

- L'orientation de la tête par rapport à l'axe de la verticale terrestre.
- Les mouvements d'accélération linéaire qu'ils soient lents ou brusques

Les cupules des CSC codent pour :

- Les mouvements d 'accélération angulaire dans le plan de leurs canaux respectifs.

Principe fondateur de la KV

Pas de notion d'équilibre

sans stabilisation du regard

par la stabilisation de la tête dans l'espace
mais surtout de l'œil dans la tête

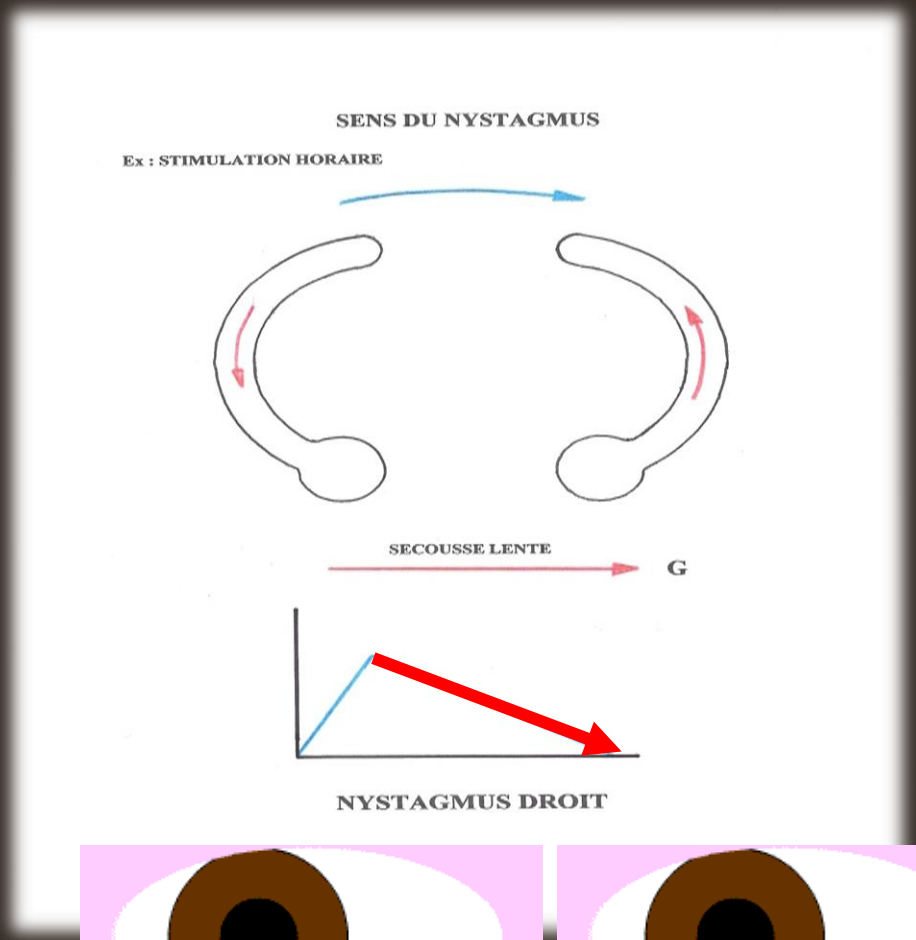
grâce au Réflexe Vestibulo-Oculaire

(RVO)

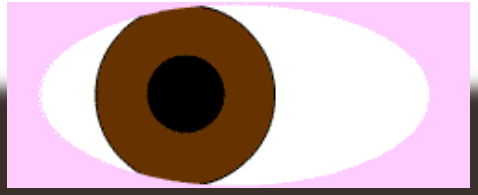
Le nystagmus vestibulaire physiologique

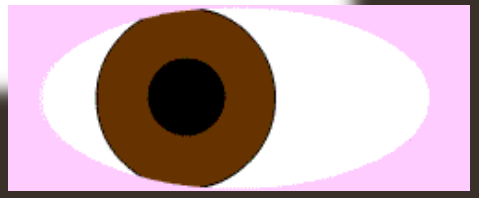
- Lors de la rotation de la tête dans l'espace, le RVO compense cette rotation et maintient la direction du regard stable dans l'espace.
- Lors d'une rotation continue de la tête, on observe une succession de déplacements des globes oculaires entrecoupés d'un retour très rapide ou saccades de recentrage en position médiane suivi à nouveau d'une déviation oculaire corrigeant la rotation de la tête.
- Ce comportement moteur oculaire involontaire et réflexe est appelé nystagmus vestibulaire.

La secousse lente du nystagmus est dirigée dans le sens du courant endolymphatique



D



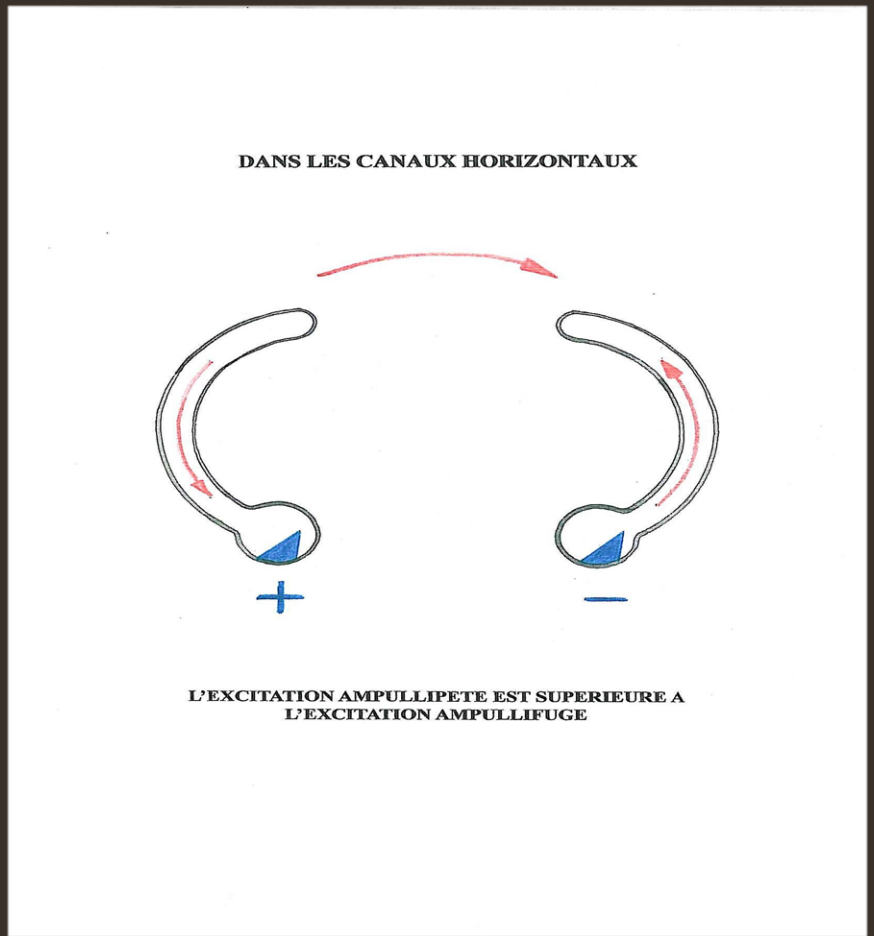


G

Première loi d'Ewald

Par convention un nystagmus est défini par sa phase rapide

Deuxième loi d'Ewald



Un déplacement ampullipète de l'endolymphe est excitateur et provoque la stimulation du canal horizontal intéressé

Un déplacement ampullifuge est inhibiteur

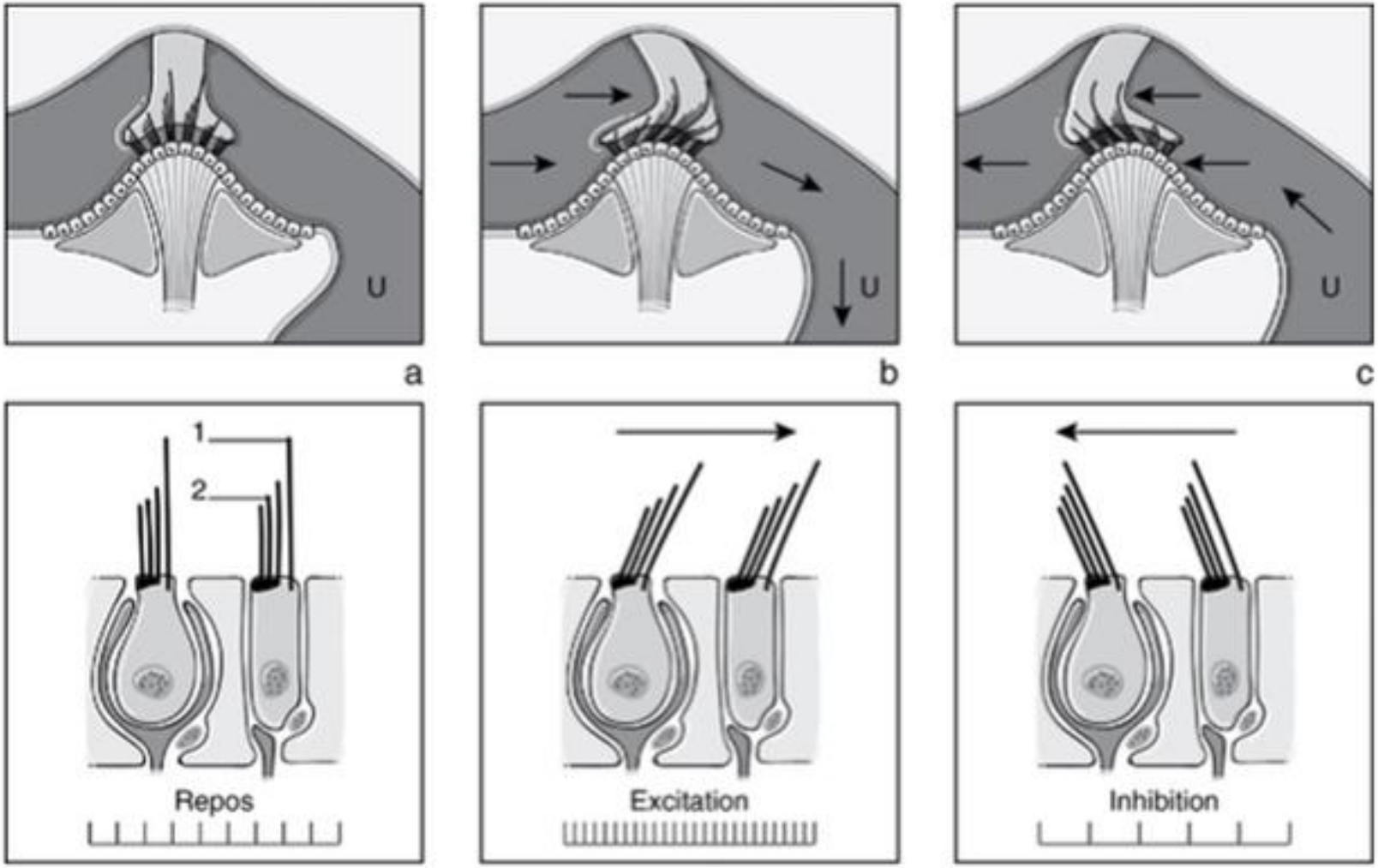


Fig. 3-5. Fonctionnement du capteur ampullaire (canal horizontal).

Source : Sauvage JP. Vertiges. Manuel de diagnostic et de réhabilitation, *2e édition. Paris : Elsevier Masson* ; 2014.

Dans les canaux horizontaux

Les stimulations ampullipètes sont excitatrices et les stimulations ampullifuges sont inhibitrices

Rotation Fauteuil	Phase lente physiologique	Nystagmus physiologique		Arrêt brusque	Phase lente physiologique	Nystagmus physiologique
Sens Horaire (vers Droite)				Arrêt brusque		
Sens Anti-Horaire (vers Gauche)				Arrêt brusque		

UNE PATHOLOGIE À PART:

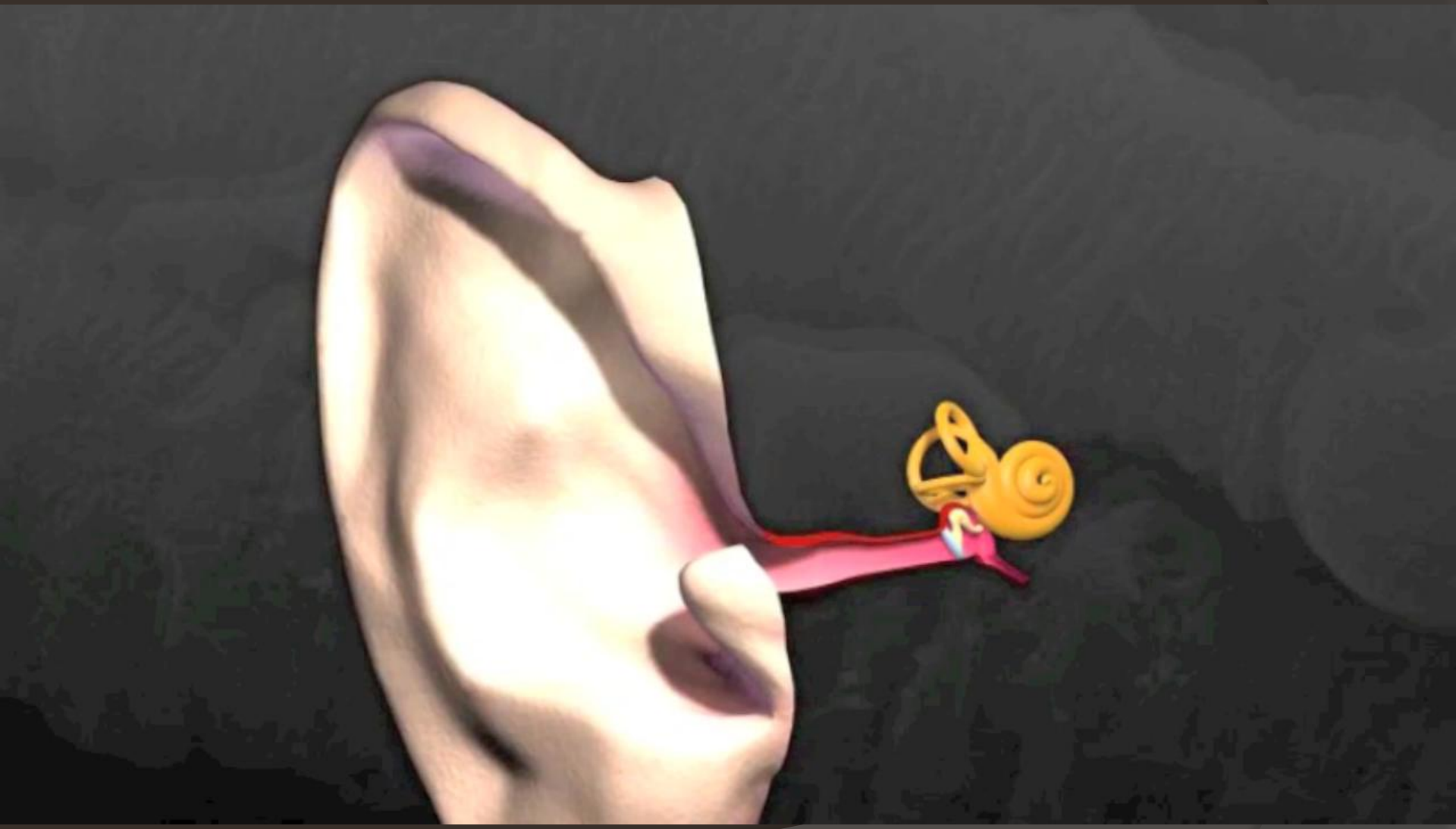
LE VPPB

Physiopathologie

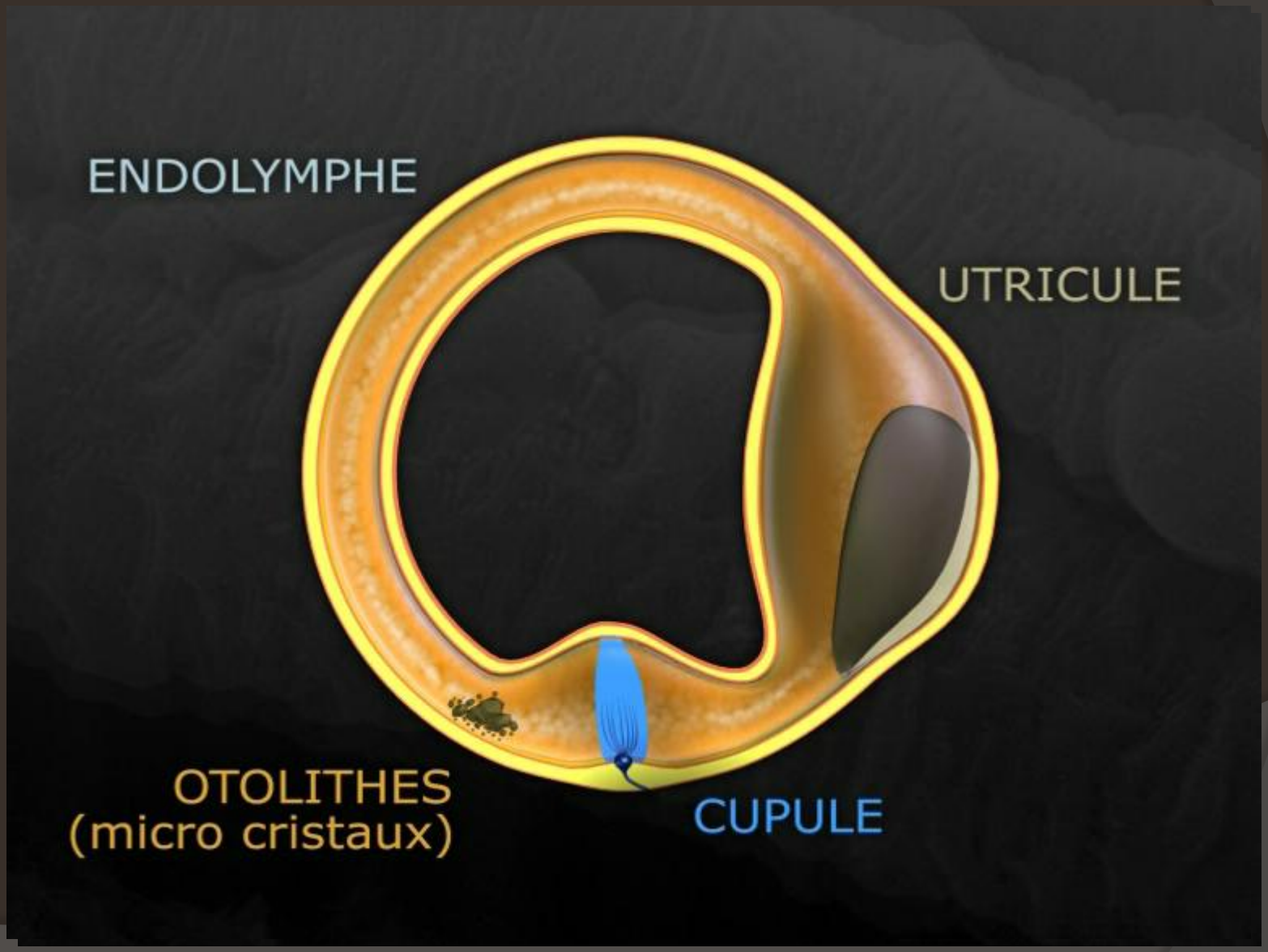
- Amalgame bougeant librement dans la lumière du canal ou **canalolithiase**
- Composé de débris d'otoconies avec liant protidique le rendant plus ou moins collant
- **Étiologie**:
  - Post traumatique
  - Origine vasculaire
  - Dégénératif
  - Idiopathique

Image d’une lithiase canalaire

Physiopathologie



Physiopathologie



Le VPPB du CSC postérieur Caractéristiques (1)

- C'est un **vertige rotatoire** d'une **durée brève** (20-30 secondes) provoqué par une position particulière de la tête. *Le patient décrit un vertige en se couchant le soir ou en se tournant dans son lit au cours de la nuit.*
- Le vertige s'**épuise** si la position est conservée
- Il est **reproductible** à volonté mais s'affaiblissant,
- Objectivé par un **nystagmus géotropique** (=battant vers l'oreille basse)

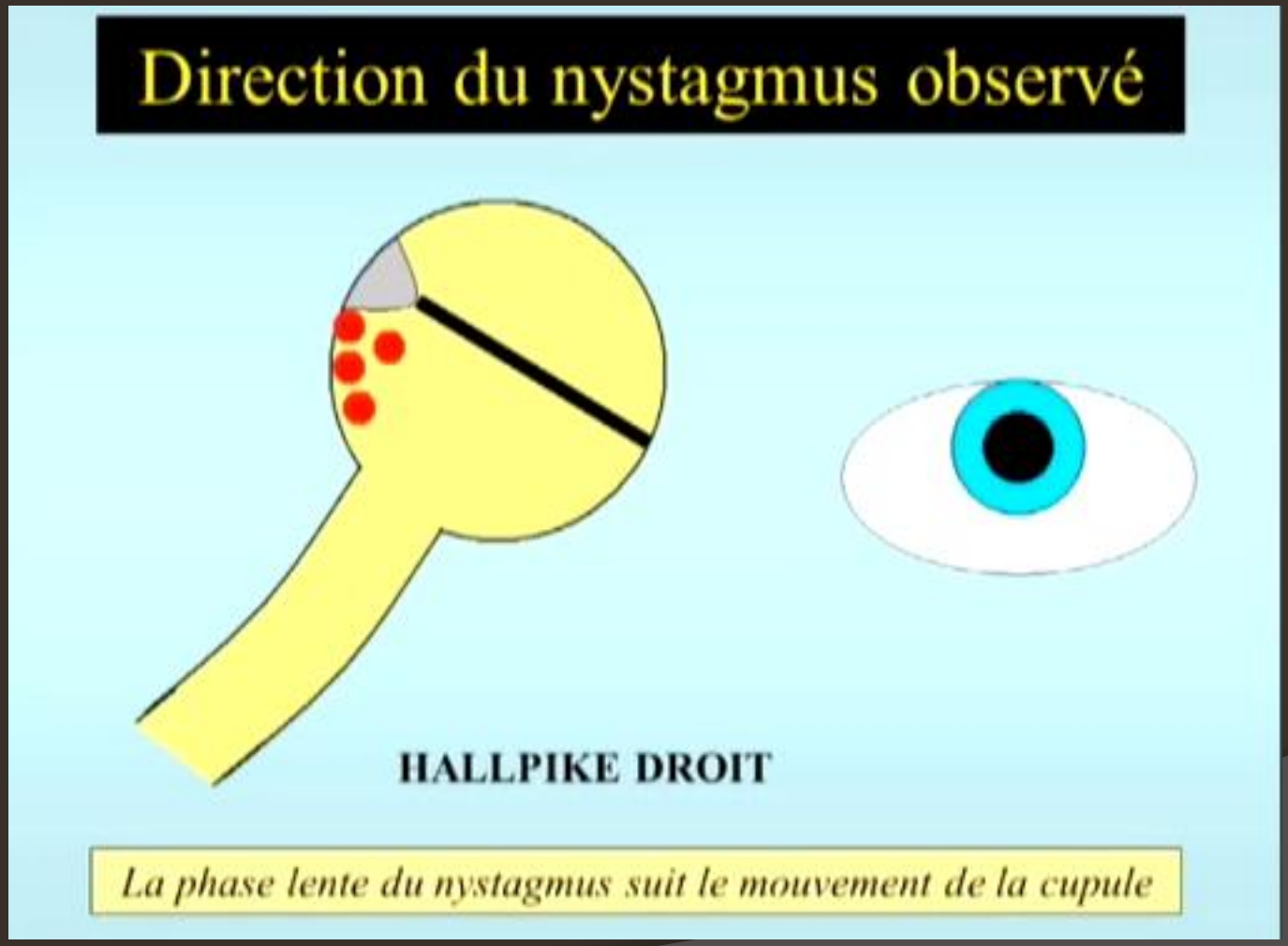
Le VPPB du CSC postérieur Caractéristiques (2)

- Durée de vie 6 ± 2 semaines voire plus selon l'inertie du sujet
- **Temps de latence** de production du symptôme et du nystagmus thérapeutique variable, lié au caractère collant de l'amalgame
- **Migration** des débris + ou – lente
- Production d'une boue nécessitant la restriction pour éviter la récidive

Les propriétés du nystagmus

- nystagmus de torsion roulant vers l'oreille basse donc à caractère **géotropique**
- qui s' **épuise** en conservant la position
- après être passé par un **paroxysme**
- et s'**inverse** au retour à l'orthostatisme

Les propriétés du nystagmus



Mise en évidence d'un VPPB par le test de Dix Hallpike

Patient assis sur la table, on tourne la tête à 45° du côté où l'on cherche à déclencher le vertige, puis on couche le patient en décubitus dorsal: on observe le nystagmus déclenché.
On redresse ensuite le patient en position assise, et on observe l'inversion du nystagmus.

Mise en évidence d’un VPPB par le test de Dix Hallpike

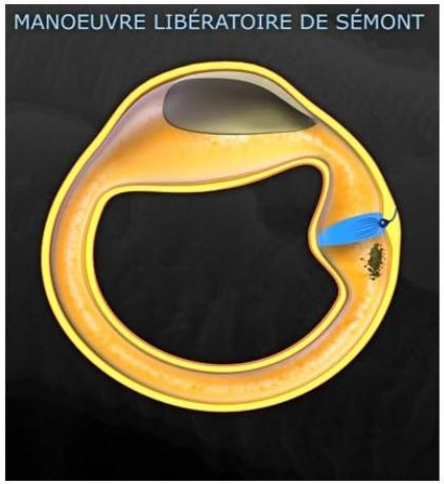
Traitement d'un VPPB du canal postérieur

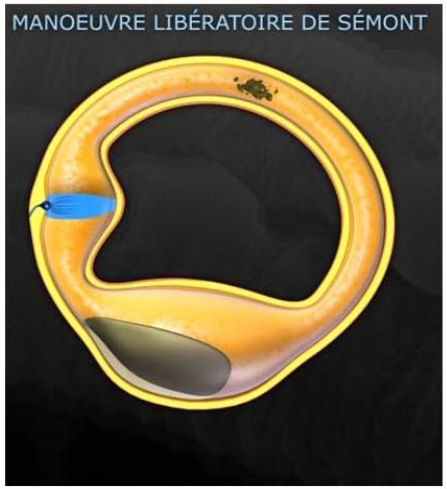
But : **vidanger** complètement le canal semi-circulaire postérieur

Geste thérapeutique au choix:

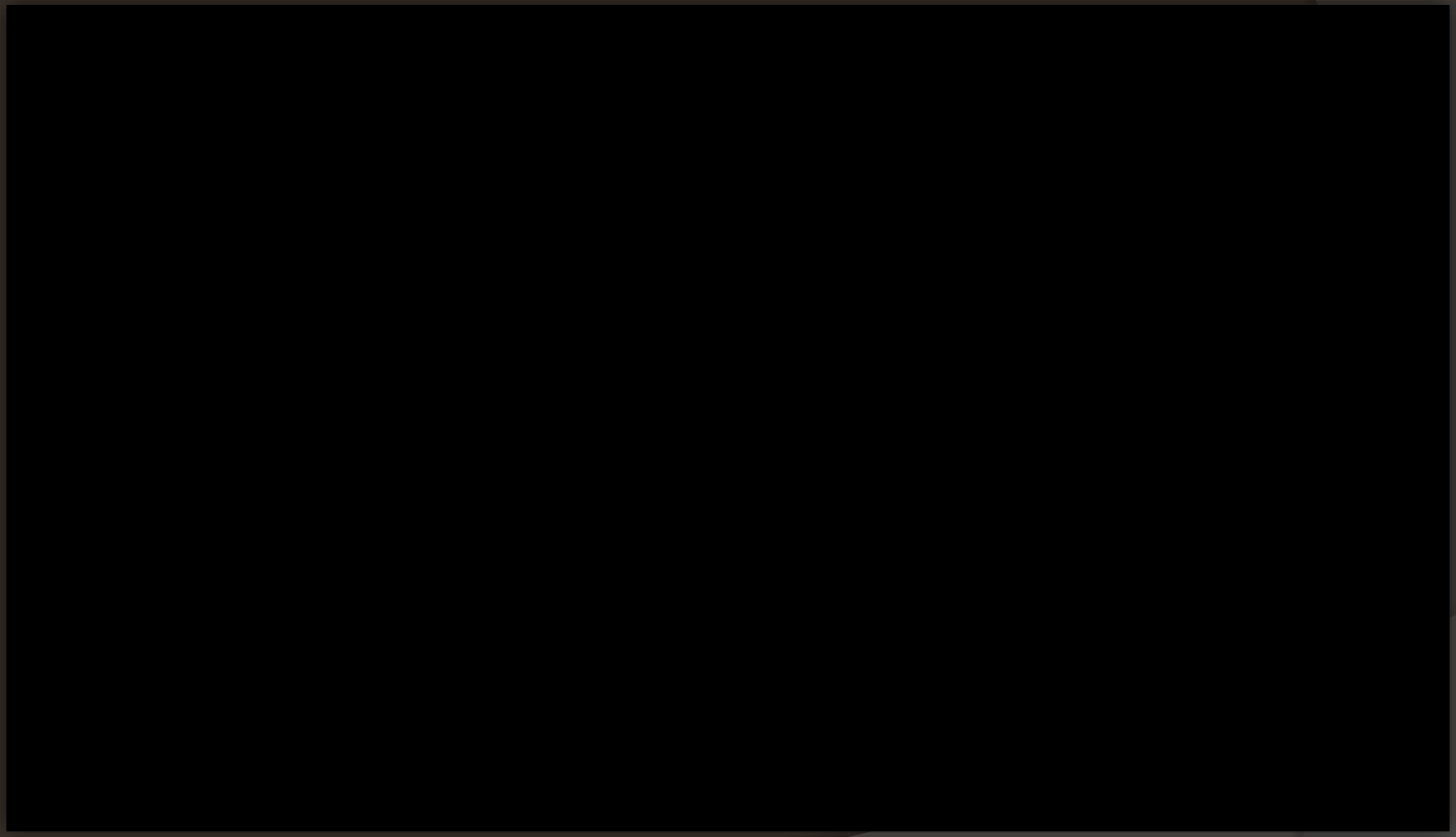
- Manœuvre libératrice de **SEMONT**
- Manoeuvre libératrice d'**EPLEY**

La Manœuvre de SEMONT





Explication de la manœuvre de Sémont



La manœuvre d'Epley

Manœuvre libératrice du CSC postérieur Gauche

La manœuvre d'Epley

Manœuvre libératrice du CSC Postérieur Droit

Bonne conduite thérapeutique

- Effectuer la manœuvre seulement en cas de VPPB confirmé par manœuvre diagnostique
- Eviter de multiplier les manœuvres en cas de résultat non satisfaisant
- Pas de manœuvre en cas de vertige à caractère positionnel atypique

Pour un traitement efficace du VPPB

- Se former auprès de professionnels compétents
- En cas de doute ou de surmanipulations antérieures, savoir immobiliser avant de traiter
- Bien insister sur le respect des consignes de restriction post manœuvre.
- Ne pas encourager les auto manœuvres

Se méfier

- D'une mauvaise utilisation vidéo, ne pas être dans le noir total et libérer un œil pour éviter la pollution de l'observation.
- D'un nystagmus moins visible, ne pas parler de fatigabilité mais de dispersion des constituants de l'amalgame
- De tout changement des caractéristiques du nystagmus (direction, forme, fréquence ou durée)
- D'une distorsion entre souffrance manifeste du sujet et pauvreté des signes (IRM en urgence processus expansif ?…)

Les erreurs possibles de diagnostic

LES FAUX POSITIFS

- Le **vertige de position** avec mouvement de la scène visuelle, qui est objectivée par un nystagmus
- Le **nystagmus de position**, pas forcément de manifestation de la scène visuelle par contre signe une anomalie de la fonction vestibulaire
- **Le vertige au changement de position**, hypothèse d'une origine ischémique par compression extrinsèque d'une artère vertébrale

Dernières considérations

- Les exercices de BRANDT et DAROFF rendent le malade asymptomatique par dispersion mais ensuite on observe un problème d'instabilité dû à l'asymétrie constitutionnelle de fonctionnement des canaux

- Parfois discrète persistance de sensation d'instabilité post manœuvre résolue en quelques jours par la pratique d'exercices de marche avec sollicitation vestibulaire et mouvements combinés oculo-cervicaux.

Cas clinique : Joëlle A, 62 ans

- Implantation cochléaire bilatérale en octobre 2017 avec surinfection de l'implant droit et reprise chirurgicale en décembre 2019.

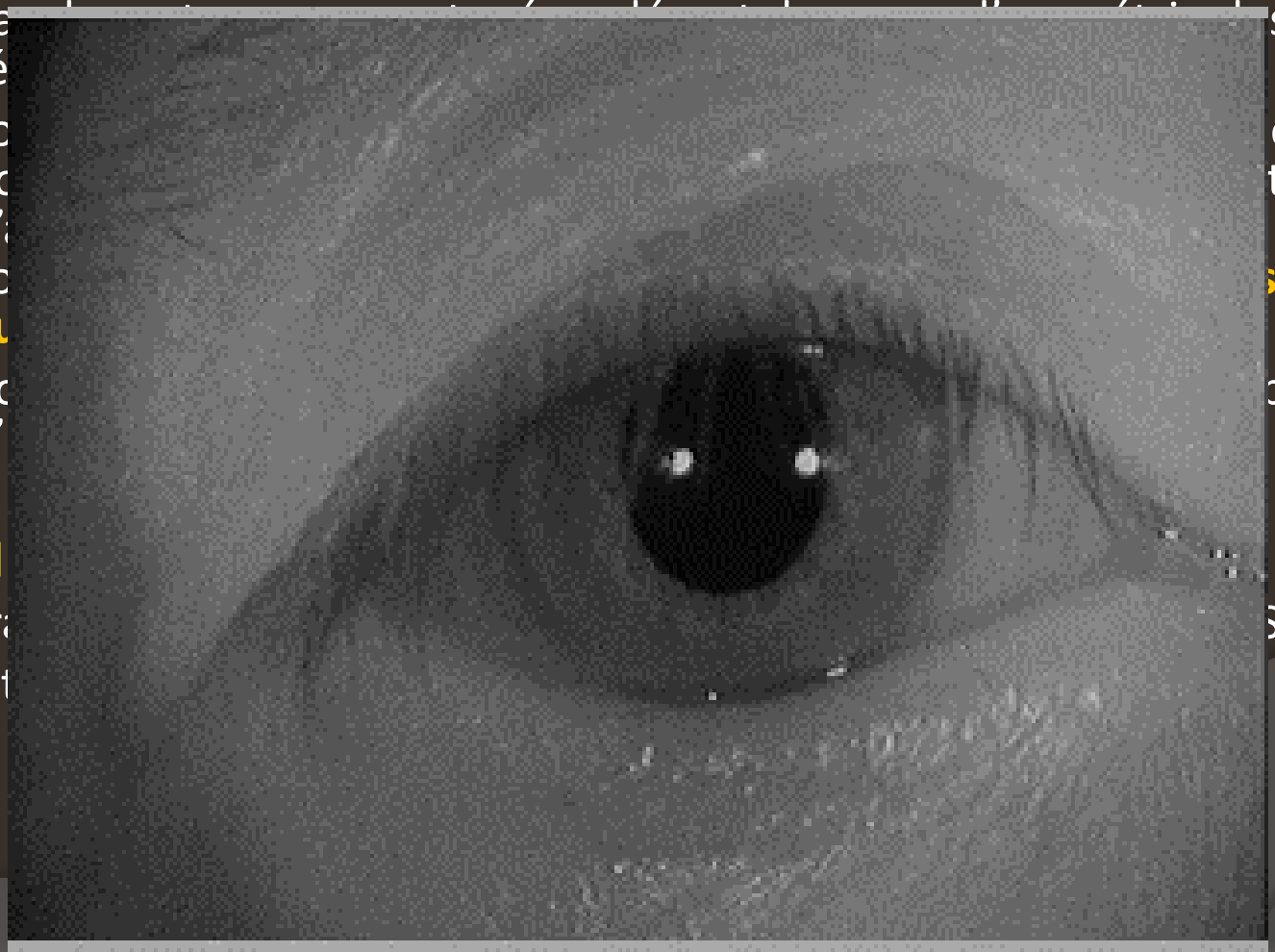
- En février 2020, apparition de vertiges rotatoires aux changements de position, brefs mais intenses, avec nausées les premiers temps notamment au coucher et au lever et pouvant générer des pertes d'équilibre. La patiente dort habituellement du côté droit.

- Au contrôle vidéoscopique : absence de nystagmus spontané.

- **Quel test diagnostique faut-il pratiquer en première intention ?**
  Le test de Dix et Hallpike

- **Quel diagnostic kiné déduire de l'observation vidéoscopique suivante et pourquoi ?**
  - Pa s
    ré
  - Lo el anti-
    ho tence
    d'
    co **s'inverse**
    au
  - Co présence
    d'

- Quel
  Le tr Sémont à
  point



VPPB du canal horizontal

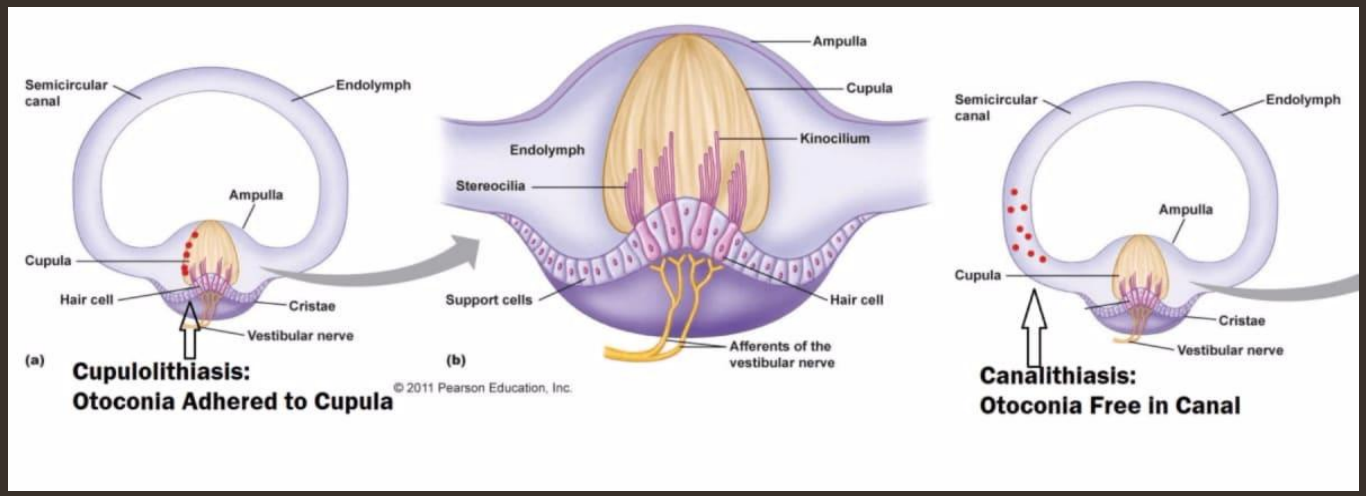
Physiopathologie

- Les méthodes proposées visent à détacher les débris otolithiques de la cupule ou **d'évacuer les débris du bras antérieur du canal horizontal dans l'utricule**.

- Le nystagmus observé sera purement horizontal et si observé en décubitus dorsal strict, il sera forcément **ampullifuge dans le canal concerné.**

Manœuvres diagnostiques

Quelle est l'oreille affectée? Cupulo ou canalolithiase ?



La cupulolithiase provoque un nystagmus sans latence et des symptômes d'une durée supérieure à une minute tant que la position provocatrice est maintenue.

La canalithiase doit présenter après un temps de latence un nystagmus paroxystique et des symptômes qui disparaissent en moins d'1 mn en position provocatrice

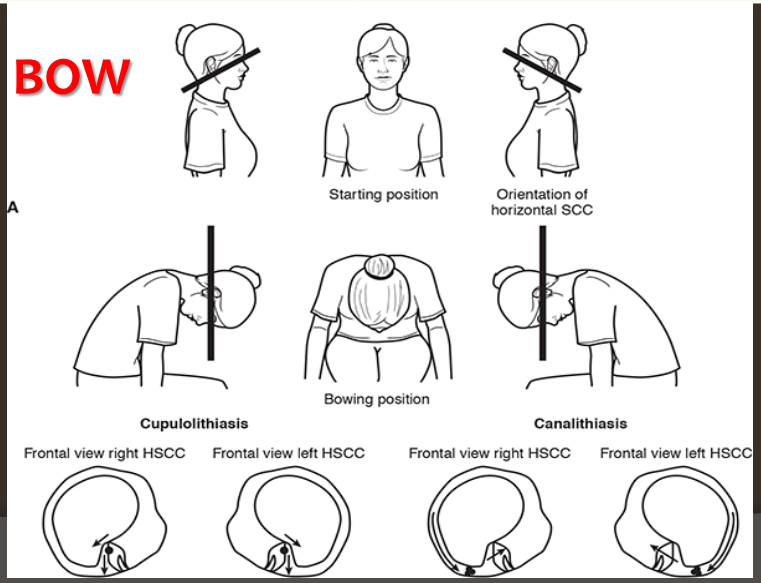
Source: The Bow and Lean Test
Dr. Danielle Gross, PT, DPT
July 16, 2017

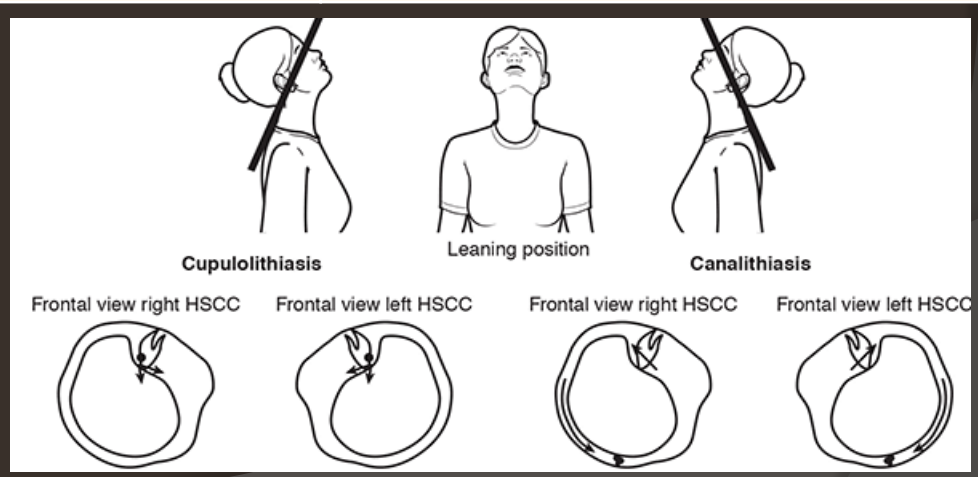
La seconde loi d'Ewald est importante dans cette situation :

Le flux liquidien, ou le déplacement des otoconies, VERS la cupule est un stimulus excitateur dans le canal HORIZONTAL.

P Position	Canalolithiase	Cupulolithiase
BOW	Migration otoconiale ampullipète excitatrice côté affecté donc le nystagmus bat vers l'oreille affectée	La cupule alourdie d'otoconies adhérentes se déforme vers le canal avec inhibition du canal affecté donc le nystagmus bat vers l'oreille saine et sera persistant
LEAN	Migration ampullifuge inhibitrice côté affecté donc le nystagmus bat vers l'oreille saine	La cupule alourdie se déforme vers l'utricule avec excitation du canal affecté donc le nystagmus bat vers l'oreille affectée et sera persistant

BOW



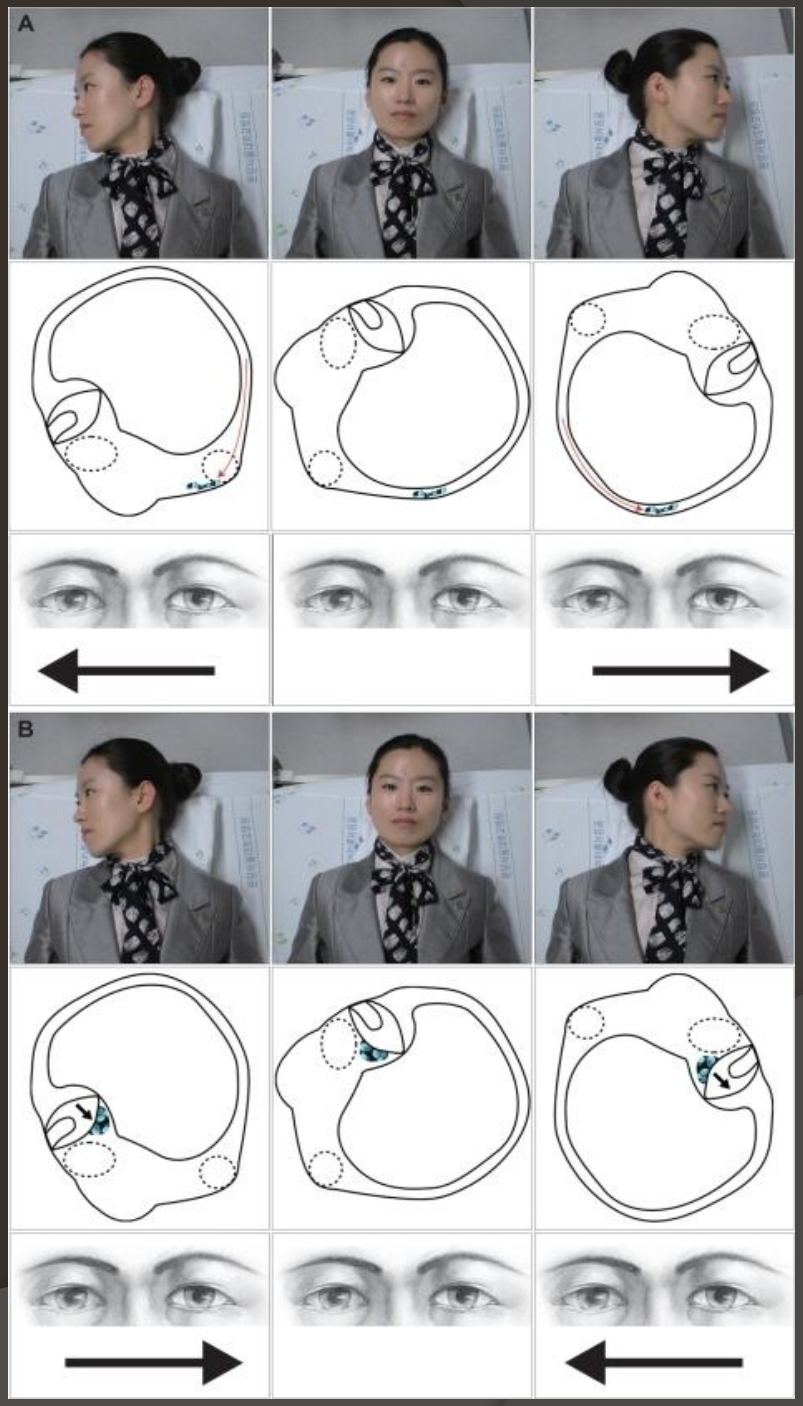


LEAN

Supine Roll Test (SRT) ou manœuvre de Mc Clure

Après flexion de tronc à 120° tête basse pour voir si NH visible (battant vers le côté affecté), coucher le patient en DD, tête à 30° de flexion (si nystagmus visible, le déplacement de l'amalgame sera ampullifuge dans le canal affecté) + rotation D puis G

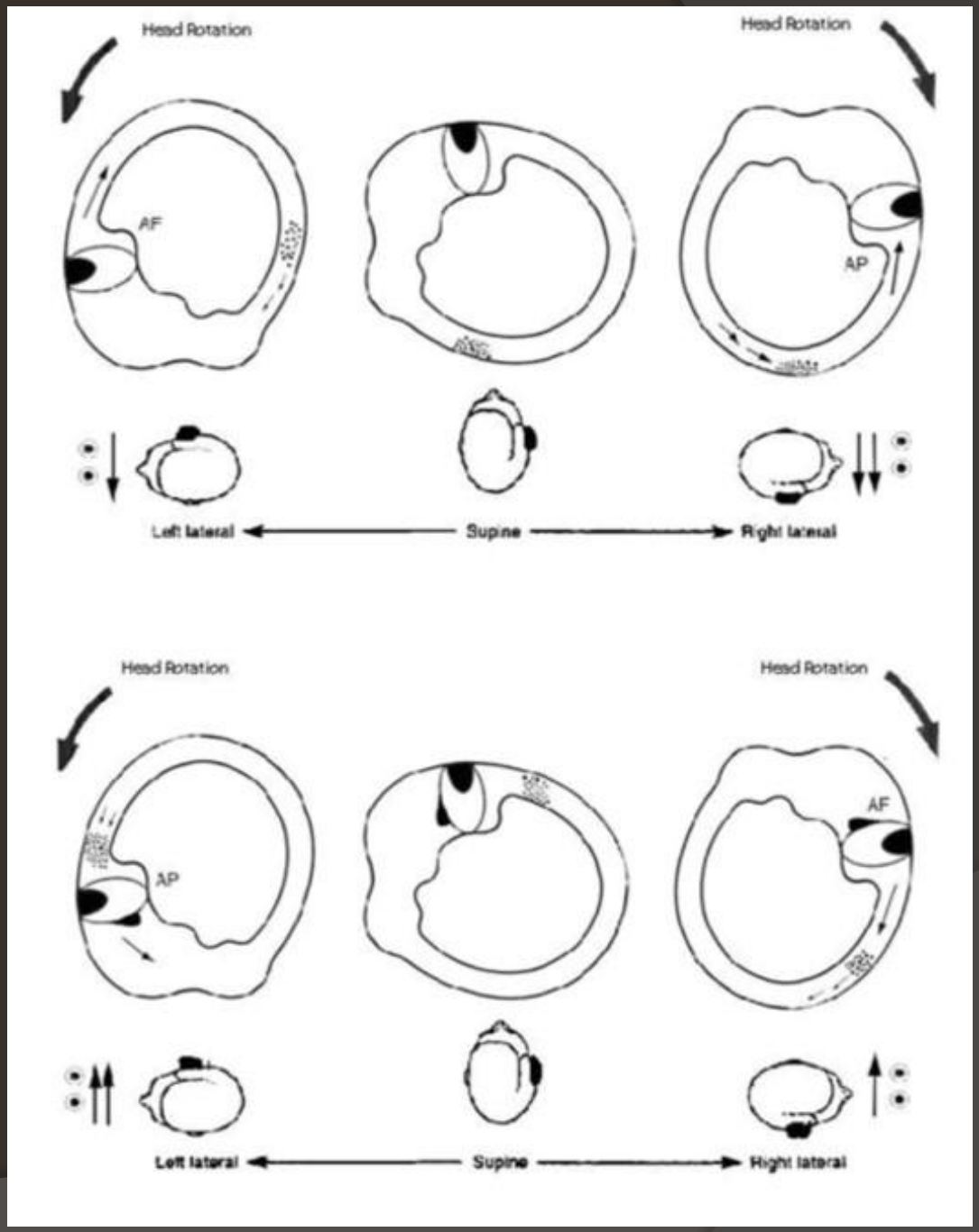
- **Forme géotropique** : nystagmus plus intense côté affecté
- **Forme agéotropique** : nystagmus plus intense côté sain



Explication des 2 formes de nystagmus au SRT (ici VPPB CHD)

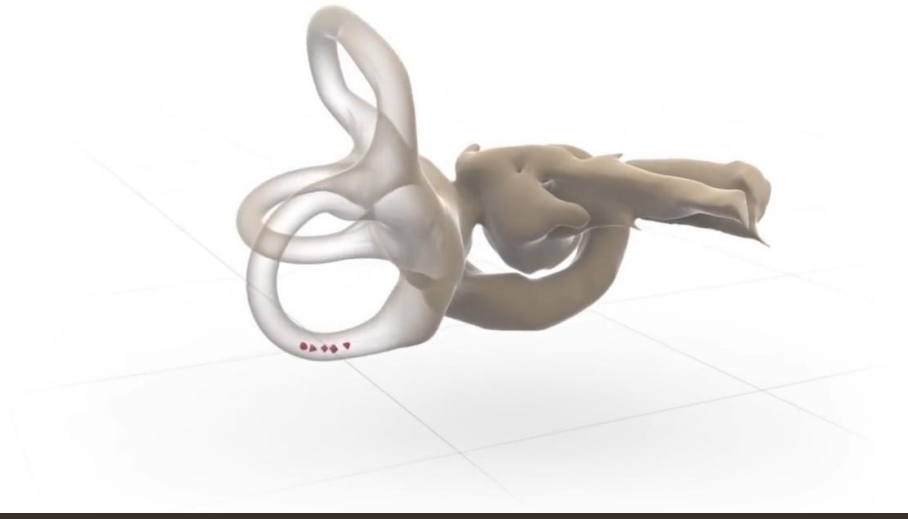
a) Nystagmus géotropique causé par des particules d'otolithes dans le bras long du canal. Lors d'une rotation, il se produit une déviation de la cupule ampullipète en rotation D et ampullifuge en rotation G.
Le nystagmus bat vers l'oreille basse et plus fort côté affecté.

b) Nystagmus agéotropique. Des particules libres sont présentes dans le bras court du canal, ou des particules denses sont attachées à la cupule. Lors d'une rotation D, la cupule s'éloigne de l'utricule (ampullifuge), mais lors d'une rotation G, le mouvement cupulaire est ampullipète. *Le nystagmus bat vers le haut et plus intensément côté sain.*

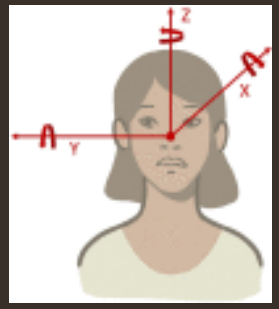


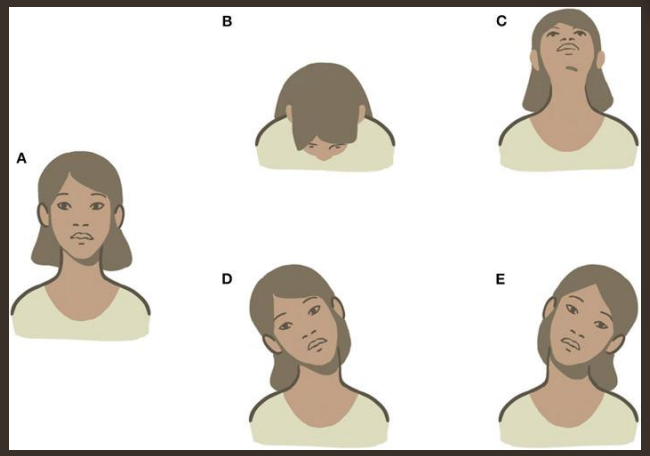
DIAGNÓSTICO

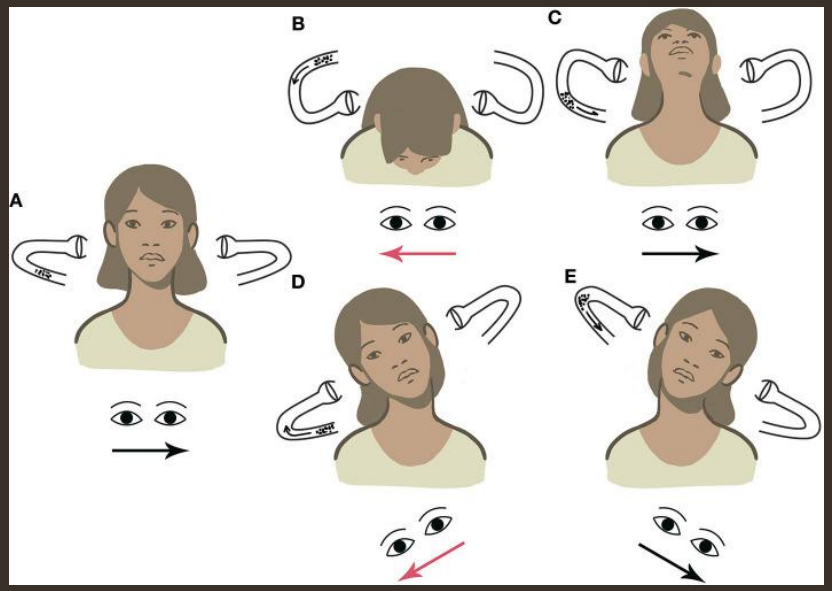
MANIOBRA DE McCLURE



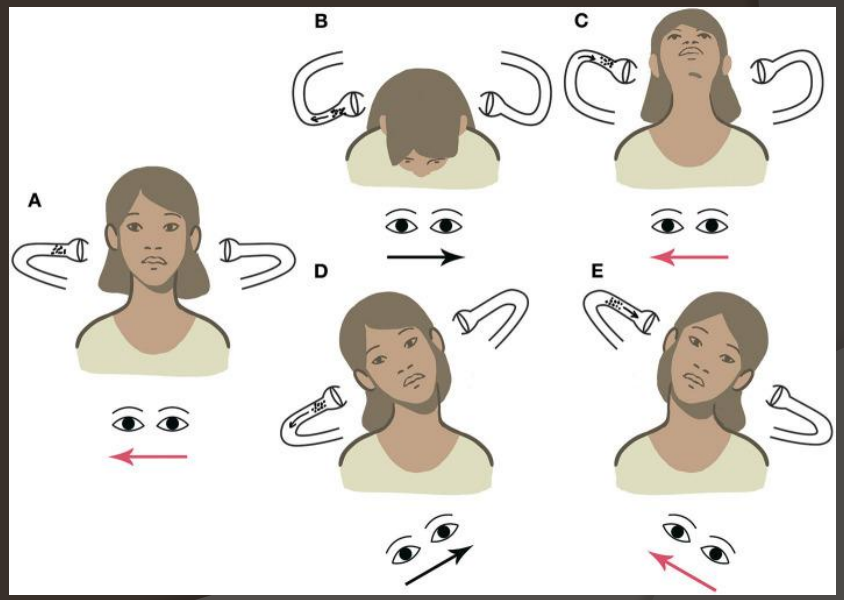
Protocole diagnostic du test de roulis de la tête verticale
(Upright Head Roll Test)







VPPB du CHD géotropique



VPPB du CHD agéotropique

Traitement

- Lors du diagnostic des formes géotropiques et agéotropiques du VPPB du canal horizontal, au Supine Roll Test, les principales manœuvres de traitement utilisées sont :
  - **la manœuvre de Lempert dite de BBQ** préférentiellement utilisée dans les formes géotropiques.
  - **La manœuvre de Gufoni** plutôt dans les formes agéotropiques.

- Ces manœuvres sont basées sur **l'accélération angulaire pour le BBQ**, ou sur des **accélérations linéaires soudaines pour la manœuvre de Gufoni**

Manœuvres thérapeutiques

Avec obtention d'un nystagmus thérapeutique controlatéral à l'oreille affectée

- **Manœuvre de Lempert (BBQ) :**

  à partir du DD tête à 30° de flexion, rotation de la tête côté affecté puis directement côté sain puis DL côté sain, passage en DV en appui sur les avant-bras, puis en DL côté affecté et enfin en DD nez au zénith puis retour assis avec des pauses de 30 s à chaque changement de position.

- **Manœuvre de Gufoni :**

  Patient assis jambes pendantes, bascule en décubitus latéral strict selon le cas :

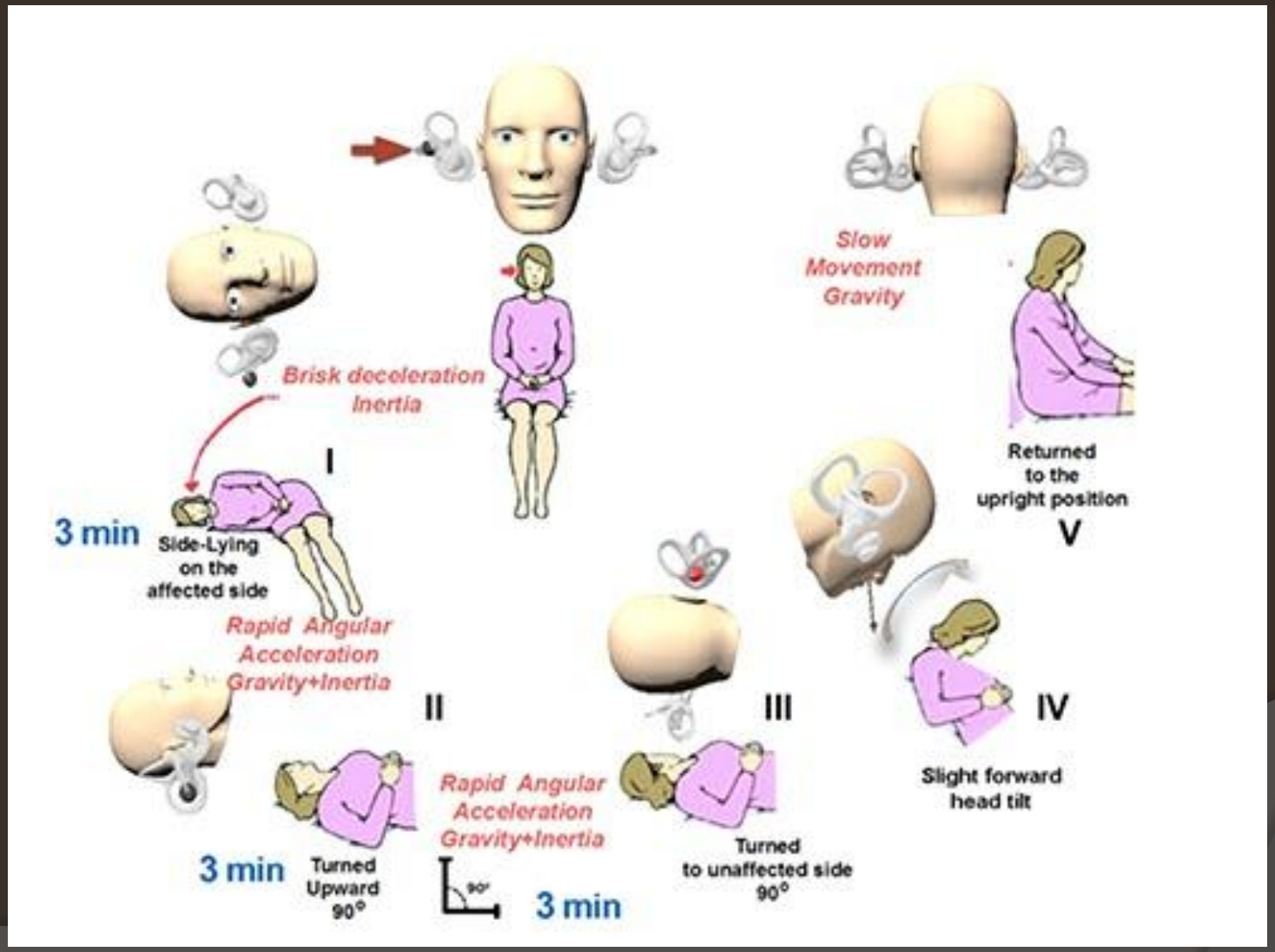
  - **Sur les formes agéotropiques :** Règle des **3A**
    Apogeotropic, head **A**way, **A**ffected ear

  - **Sur les formes géotropiques** : règle des **3G**
    Geotropic, head towards **G**round, **G**ood ear

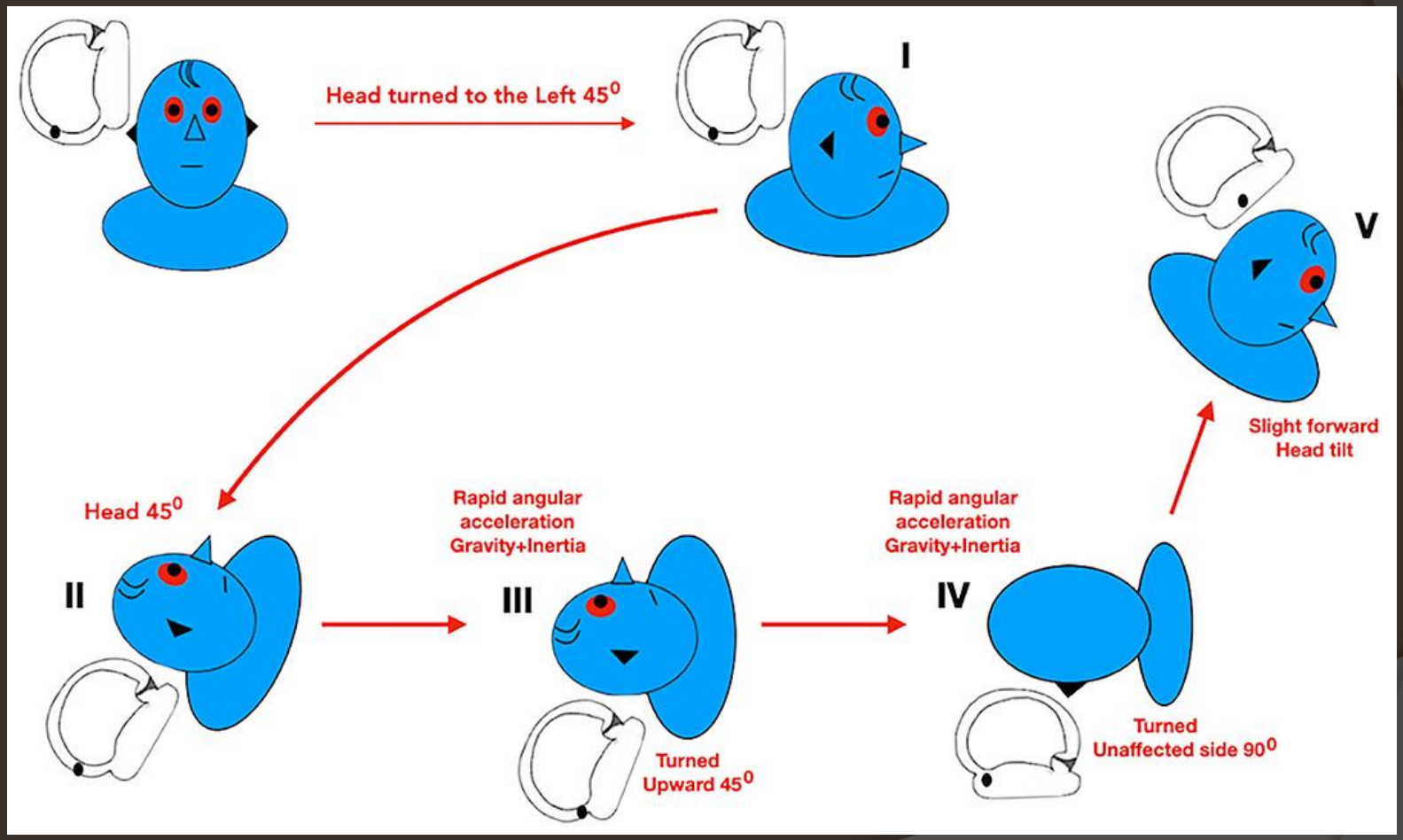
Manœuvres thérapeutiques du VPPB du canal horizontal

La manœuvre BBQ de Lempert

La manœuvre de Zuma
VPPB agéotropique du CH droit



La manœuvre de ZUMA modifiée pour un VPPB géotropique du CH

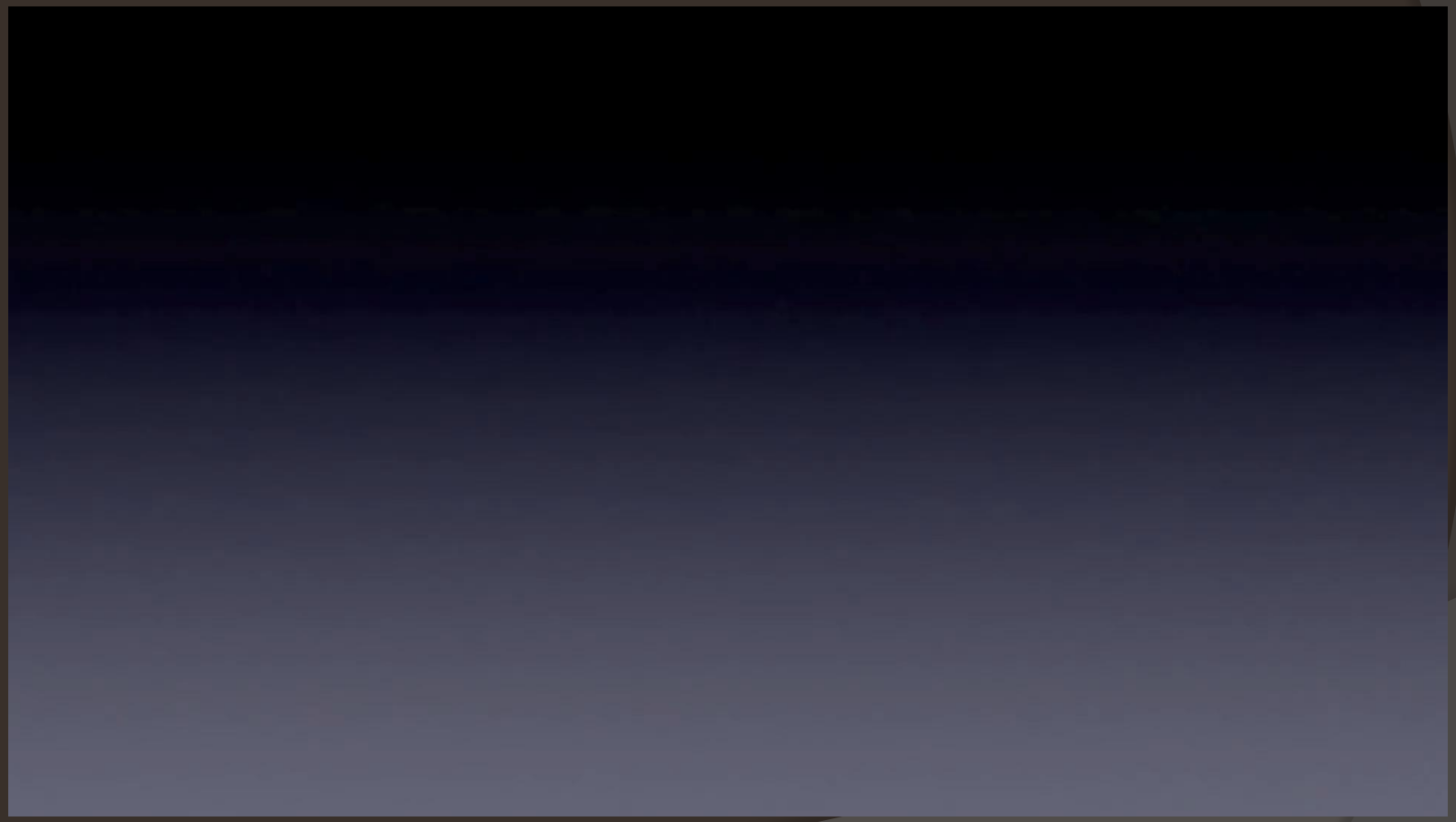


Cas clinique d'un VPPB par canalolithiase du CHG

(forme géotropique)

traité par manœuvre de BBQ Lempert puis de Gufoni suivi d'une conversion en lithiase du CVPG finalement résolu par manœuvre d'Epley

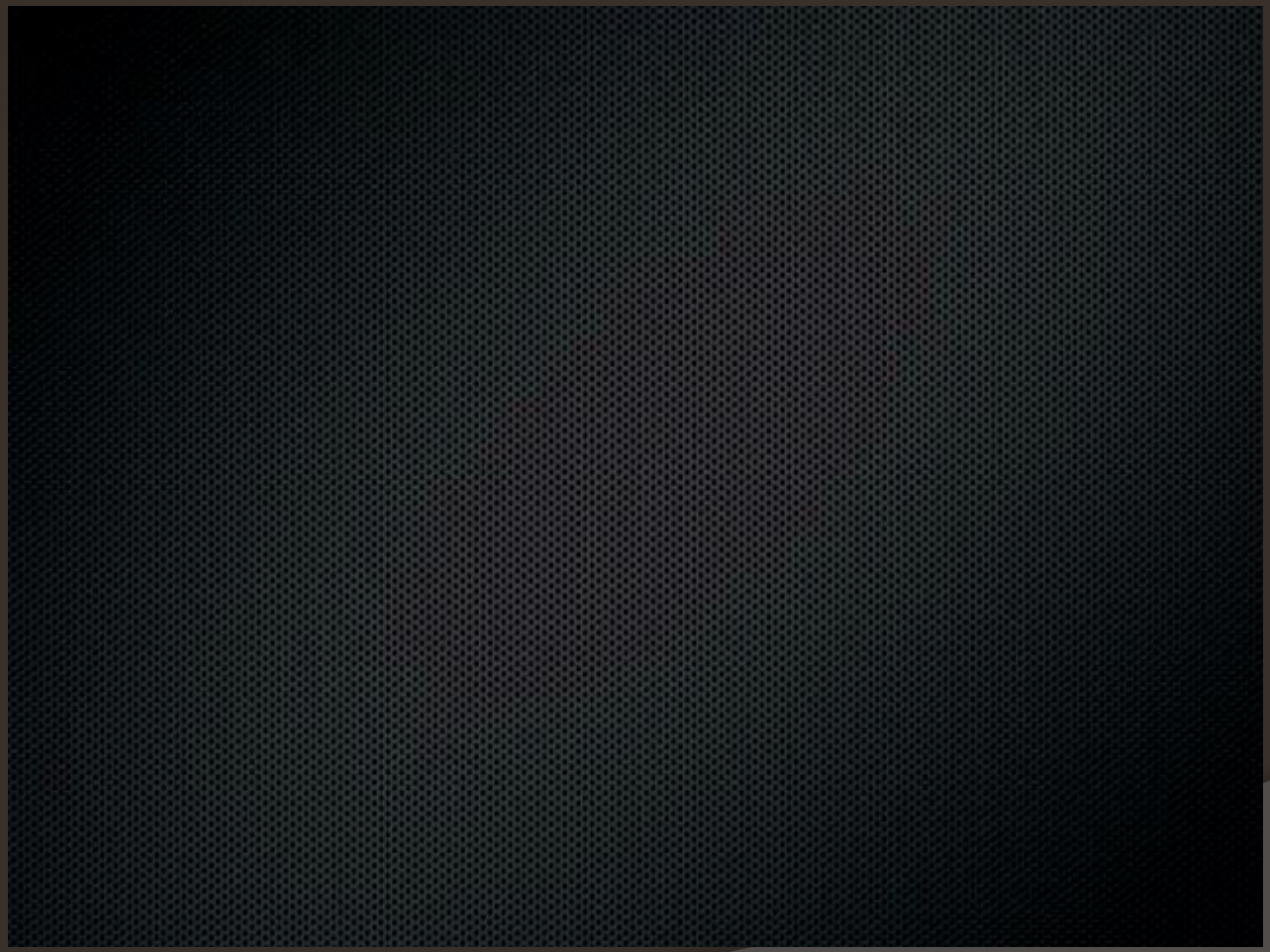
et négatif au contrôle



Cas clinique d'un VPPB par cupulolithiase du CHD

(forme agéotropique)

traité par manœuvre de Gufoni 3A et devenu une canalolithiase du CHD résolue par BBQ Lempert et négatif au contrôle



VPPB du canal vertical antérieur

Stephen Jacques Alzuphar, Raphaël Maire
Rev Med Suisse 2016; volume 12. 1665-1669

Tableau clinique

- **Le diagnostic** du VPPB du CSC antérieur s'effectue par la manœuvre de Dix-Hallpike ou par la prise de décubitus dorsal, tête médiane en hyperextension cervicale (*straight head hanging* des Anglo-Saxons)

- Par rapport à un VPPB classique du CSC postérieur, le nystagmus positionnel bat vers le bas (**nystagmus vertical inférieur**) avec une composante rotatoire et peut apparaître **sans latence et être persistant.**

- Il n'a **pas systématiquement une évolution crescendo-decrescendo** et **s'inverse rarement au retour en position assise.**

- **La composante rotatoire du nystagmus** est antihoraire pour le canal antérieur droit et horaire pour le canal antérieur gauche. Elle n'est pas toujours évidente et peut être moins intense que la composante verticale.[1]

- L'observation d'un nystagmus vertical inférieur à la **manœuvre de Dix-Hallpike** du côté droit diagnostique en principe un VPPB du CSC antérieur gauche (oreille la plus haute) et inversement.

- **Le côté affecté est plus difficile à identifier** après le *straight head hanging* et dépendra de l'observation de la composante horaire ou antihoraire.

Diagnostic différentiel

- Un nystagmus vertical battant vers le bas est le plus souvent un signe clinique indicatif de pathologie :
  - du système nerveux central (SNC)
  - de la jonction crânio-cervicale (malformation d'Arnold Chiari)
  - d'intoxication médicamenteuse

- L'origine centrale du nystagmus vertical battant vers le bas est probablement plus fréquente que celle liée à un trouble vestibulaire périphérique, dont l'incidence est plus rare.

Critères diagnostiques d'une canalolithiase des canaux verticaux

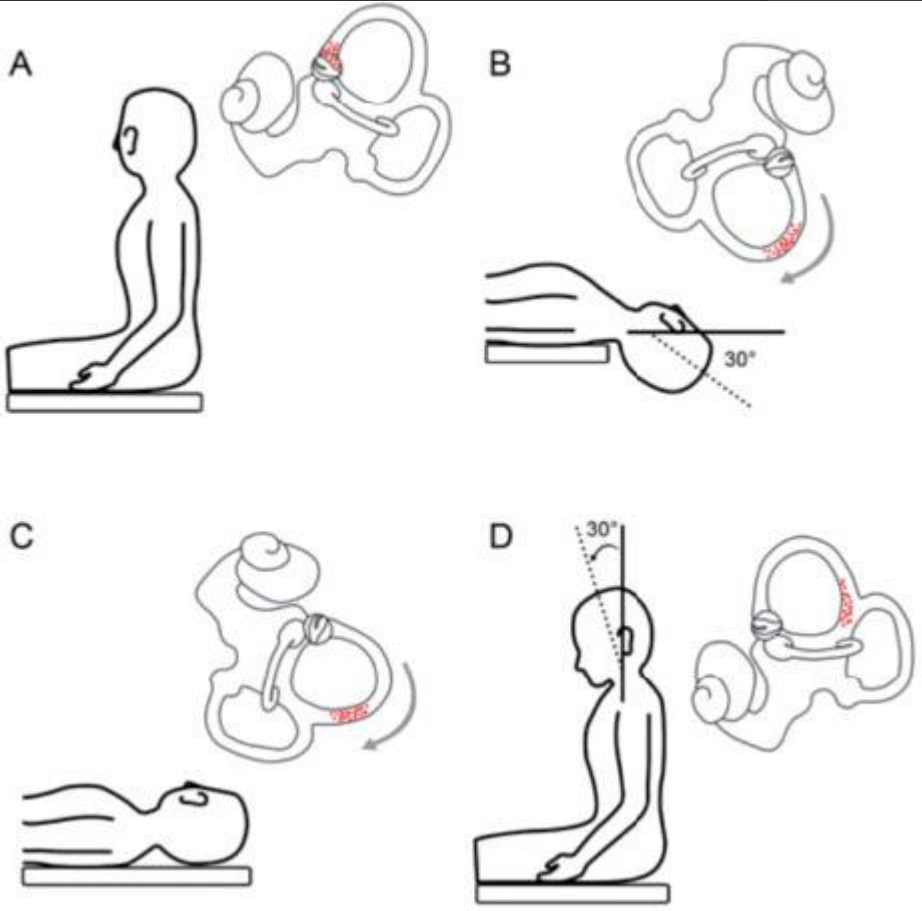
Atteinte canalaire	Manœuvre diagnostique	Nystagmus induit
CSC postérieur	Manœuvre de D-H avec le côté affecté en bas	Nystagmus battant vers le haut avec composante rotatoire dirigée vers le côté affecté
CSC antérieur	Manœuvre de D-H avec le côté sain en bas	Nystagmus battant vers le bas avec composante rotatoire dirigée vers le côté affecté
	Manœuvre de D-H avec le côté affecté en bas	Nystagmus battant vers le bas avec composante rotatoire dirigée vers le côté affecté ou pas de nystagmus
	Manœuvre d'hyperextension cervicale en décubitus dorsal	Nystagmus battant vers le bas avec composante rotatoire dirigée vers le côté affecté

Traitement

- Lors d'un diagnostic de VPPB du CSC antérieur par la manœuvre de Dix-Hallpike, il est logique de réaliser :
  - soit la manœuvre de Kim
  - soit la manœuvre d'Epley inversée.

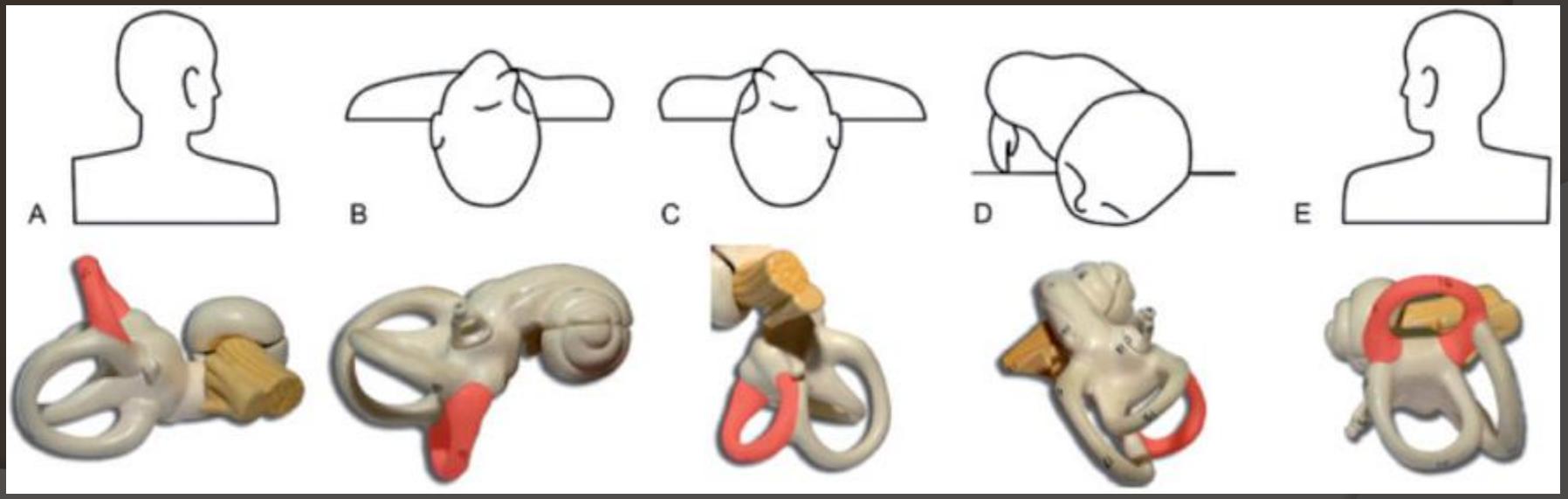
Manœuvre de KIM ou (ex. VPPB du CSC antérieur gauche)

- A : la tête du patient est tournée de 45° vers la droite (**côté sain**)
- B : le patient est mis en position couchée, avec la tête en **hyperextension cervicale de 30° en dessous du plan horizontal du lit** (2 minutes)
- C : la tête du patient est relevée en position horizontale, **en restant tournée de 45°** (1 minute)
- D : retour en position assise avec le **menton penché vers le bas (30°).**



Manœuvre d'Epley inversé

- **Mêmes séquences positionnelles que pour une canalolithiase postérieure controlatérale** :
  - A : patient assis, tête tournée de 45° vers le côté sain (droit)
  - B : le corps du patient est couché en arrière, la tête en hyperextension cervicale de 30° en dessous du plan horizontal du lit, toujours orientée du même côté
  - C : la tête est tournée vers le côté affecté (gauche, oreille en position la plus basse)
  - D : le patient est placé en décubitus latéral gauche, tête face au sol et E : retour en position assise.

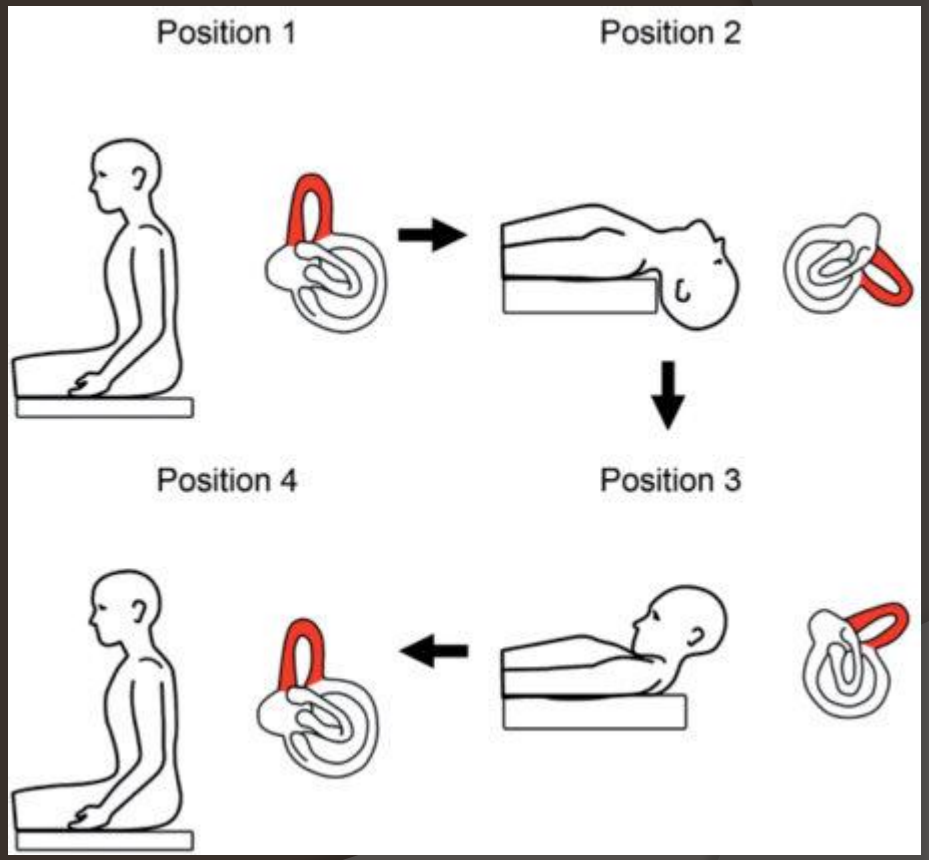


Traitement

- En revanche, si le diagnostic est fait par le *straight head-hanging*, il est préférable d'effectuer :
  - la manœuvre de Yacovino
  - la manœuvre de Li.

Manœuvre de Yacovino

- Manœuvre thérapeutique pour laquelle **le côté du CSC affecté n'a pas besoin d'être identifié**
- La procédure comporte 4 étapes avec des changements de position toutes les 30 secondes.
  - Position 1 : tête droite en position assise
  - Position 2 : manœuvre de straight head-hanging plaçant le patient en décubitus dorsal avec la tête en hyperextension de 30° en dessous de l'horizontale ;
  - Position 3 : après 30 secondes, la tête est redressée menton contre poitrine
  - Position 4 : retour en position assise.

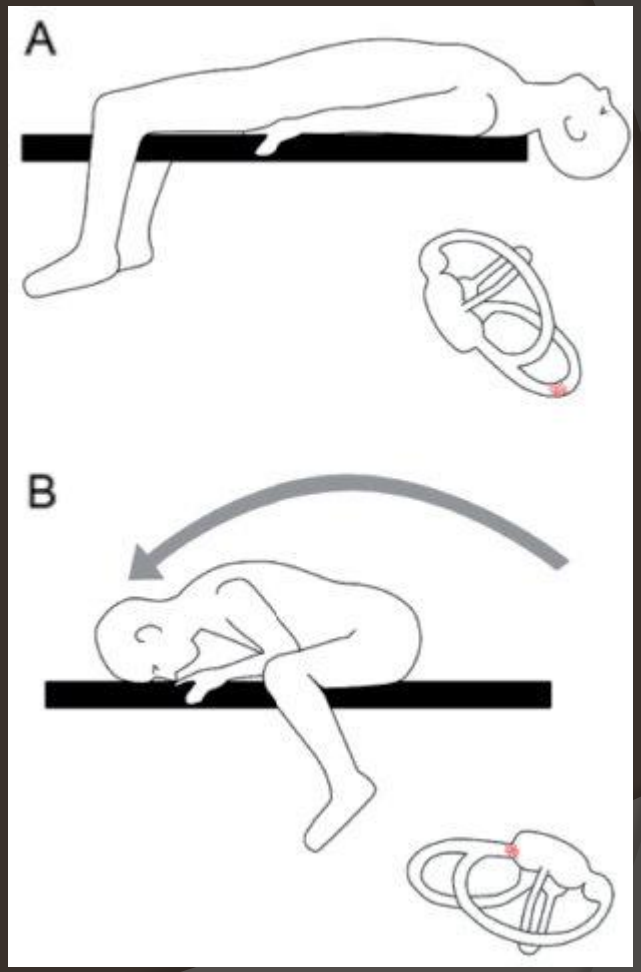


Manœuvre de Yacovino ou Deep Head Hanging

Manœuvre de Li

- Manœuvres de repositionnement basées sur la position de la tête qui déclenche le vertige, **sans évaluer la direction du nystagmus**
- **Cette manœuvre ne requiert pas la connaissance du côté affecté**
- Après la manoeuvre de provocation en position de straight head-hanging

  - (A) le patient est rapidement basculé en avant face contre la table d'examen
  - (B). Cette position est maintenue durant 4 minutes.



Complications possibles sur les canaux verticaux

Une **conversion canalaire** entre les canaux verticaux antérieurs et postérieurs peut survenir lors de la réalisation des manœuvres thérapeutiques de repositionnement car ces canaux sont connectés l'un à l'autre par la **crus commune**

Application et correction du geste thérapeutique

Merci de votre attention